



Kelompok:

- 1. Wincent Jutan - (00000091547)
- 2. William Saliem - (00000103047)
- 3. Benedicus Agsel P - (00000106221)
- 4. A’Gusti Laksamana F.- (00000104453)

Class/Course: DL-IS545 Datawarehouse

Assignment: FINAL EXAM ODD Datawarehouse Lab

1. Displays the output according to the discussion described in part IV, the answer to UAS IS545 Data Warehouse Lecture, by attaching the OLAP Cube Schema .XML files.

A. Master Table Customer (Ms Customer)

1. Master Table Customer (Ms Customer)

Menggunakan data pada dataset Online_Ecommerce dan mengambil kolom customer_id, customer_name, dan state_code untuk membuat ms_customer.

Setelah diproses, tabel pelanggan dimuat ke dalam database menggunakan PHPMyAdmin. Tampilan di PHPMyAdmin menunjukkan kolom customer_id, customer_name, dan state_code yang telah divalidasi dan diperiksa untuk memastikan kelengkapan data. Dengan struktur ini, data pelanggan siap digunakan untuk analisis mendalam tentang segmentasi pelanggan berdasarkan lokasi.

Output PHPMyAdmin

customer_id	customer_name	state_code
501	John Doe	CA
502	Jane Smith	NY
503	Alice Brown	TX
504	Bob White	FL
505	Chris Green	IL
506	David King	CA
507	Evelyn Moore	TX
508	Grace Lee	NY
509	Henry Clark	FL
510	Ivy Walker	IL
511	Jack Hill	CA
512	Karen Scott	TX
513	Louis Adams	NY
514	Mia Campbell	FL
515	Noah Parker	IL
516	Olivia Mitchell	CA
517	Patrick Lewis	TX
518	Quinn Young	NY
519	Rachel Allen	FL
520	Samuel Harris	IL
521	Tara Robinson	CA
522	Umar Martinez	TX
523	Vera Martin	NY
524	Wade Collins	FL
525	Xena Hall	IL

2. Master Table Product (Ms Product)

Menggunakan data pada dataset Online_Ecommerce dan mengambil kolom product_id, category, brand, dan cost untuk membuat ms_product.

Di PHPMyAdmin, tabel produk yang telah diproses ditampilkan dengan kolom yang terstruktur, seperti product_id, category, brand, dan cost. Tampilan ini mempermudah identifikasi kategori produk yang berkinerja baik dan memungkinkan analisis komprehensif terhadap merek tertentu.

Output PHPMyAdmin

product_id	product_name	category	brand	cost
2001	Smartphone	Electronics	BrandA	200
2002	Laptop	Electronics	BrandB	800
2003	Headphones	Accessories	BrandC	50
2004	Smartwatch	Wearables	BrandD	150
2005	Tablet	Electronics	BrandE	300
2006	Camera	Electronics	BrandF	400
2007	Keyboard	Accessories	BrandG	40
2008	Mouse	Accessories	BrandH	25
2009	Speaker	Electronics	BrandI	150
2010	Monitor	Electronics	BrandJ	300
2011	Router	Electronics	BrandK	80
2012	External Hard Drive	Electronics	BrandL	100
2013	Printer	Electronics	BrandM	120
2014	Scanner	Electronics	BrandN	140
2015	Projector	Electronics	BrandO	300
2016	Smart TV	Electronics	BrandP	500
2017	Gaming Console	Electronics	BrandQ	400
2018	VR Headset	Electronics	BrandR	350
2019	Fitness Tracker	Wearables	BrandS	100
2020	Home Assistant	Electronics	BrandT	150
2021	Smart Lights	Electronics	BrandU	80
2022	Smart Thermostat	Electronics	BrandV	200
2023	Security Camera	Electronics	BrandW	120
2024	Smart Lock	Electronics	BrandX	100
2025	Air Purifier	Home Appliances	BrandY	200

3. Master Table Transaction (Ms Transaction)

Menggunakan data pada dataset Online_Ecommerce dan mengambil kolom order_id, sales_id, total_cost, total_sales, quantity, dan discount untuk membuat ms_transation.

Tabel hasil akhir di PHPMyAdmin menampilkan data transaksi yang telah divalidasi, dengan kolom yang dirancang untuk mendukung analisis penjualan, diskon, dan kuantitas barang terjual. Data ini siap digunakan untuk menghasilkan wawasan tentang performa penjualan berdasarkan berbagai parameter.

Output PHPMyAdmin

order_id	discount	promotion_date	total_cost	total_sales	quantity	sales_id
1001	10	2024-01-01 00:00:00	200	250	1	301
1002	50	2024-01-05 00:00:00	800	950	1	302
1003	5	2024-01-08 00:00:00	100	140	2	303
1004	20	2024-01-10 00:00:00	150	180	1	304
1005	30	2024-01-15 00:00:00	300	350	1	305
1006	15	2024-01-11 00:00:00	400	480	1	306
1007	7	2024-01-12 00:00:00	120	165	3	307
1008	5	2024-01-13 00:00:00	50	70	2	308
1009	20	2024-01-14 00:00:00	150	180	1	309
1010	30	2024-01-15 00:00:00	600	700	2	310
1011	10	2024-01-10 00:00:00	80	100	1	311
1012	15	2024-01-11 00:00:00	200	240	2	312
1013	12	2024-01-13 00:00:00	120	140	1	313
1014	15	2024-01-14 00:00:00	140	160	1	314
1015	25	2024-01-12 00:00:00	300	350	1	315
1016	50	2024-01-15 00:00:00	500	600	1	316
1017	30	2024-01-14 00:00:00	400	480	1	317
1018	25	2024-01-16 00:00:00	350	420	1	318
1019	10	2024-01-10 00:00:00	100	120	1	319
1020	20	2024-01-12 00:00:00	300	360	2	320
1021	15	2024-01-14 00:00:00	240	300	3	321
1022	20	2024-01-15 00:00:00	200	240	1	322
1023	15	2024-01-12 00:00:00	240	300	2	323
1024	10	2024-01-10 00:00:00	100	120	1	324
1025	20	2024-01-14 00:00:00	400	480	2	325

4. Master Table Sales (Ms Sales)

Menggunakan data pada dataset Online_Ecommerce dan mengambil kolom sales_id, total_cost, dan sales untuk membuat ms_sales.

Tabel yang dimuat ke dalam PHPMyAdmin menampilkan data penjualan dengan struktur yang memungkinkan analisis pendapatan dan biaya secara efisien. Informasi ini mempermudah evaluasi performa penjualan dan identifikasi peluang peningkatan margin keuntungan.

Output PHPMyAdmin

sales_id	sales
301	250
302	950
303	70
304	180
305	350
306	480
307	55
308	35
309	180
310	350
311	100
312	120
313	140
314	160
315	350
316	600
317	480
318	420
319	120
320	180
321	100
322	240
323	150
324	120
325	240

5. Master Table Order (Ms Order)

Menggunakan data pada dataset Online_Ecommerce dan mengambil kolom order_id, delivery_date, dan status untuk membuat ms_order.

Tampilan di PHPMyAdmin menggambarkan tabel Ms Order yang telah selesai diproses dan dimuat ke dalam database. Tabel ini menunjukkan hasil akhir dengan kolom yang telah divalidasi dan diperiksa untuk memastikan integritas data, memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi status pengiriman dengan mudah.

Output PHPMyAdmin

order_id	delivery_date	status
1001	2024-01-15 00:00:00	Delivered
1002	2024-01-10 00:00:00	Delivered
1003	2024-01-12 00:00:00	Delivered
1004	2024-01-18 00:00:00	Delivered
1005	2024-01-20 00:00:00	Pending
1006	2024-01-22 00:00:00	Delivered
1007	2024-01-17 00:00:00	Delivered
1008	2024-01-16 00:00:00	Delivered
1009	2024-01-21 00:00:00	Pending
1010	2024-01-19 00:00:00	Delivered
1011	2024-01-18 00:00:00	Delivered
1012	2024-01-20 00:00:00	Delivered
1013	2024-01-16 00:00:00	Delivered
1014	2024-01-23 00:00:00	Pending
1015	2024-01-22 00:00:00	Delivered
1016	2024-01-20 00:00:00	Delivered
1017	2024-01-25 00:00:00	Pending
1018	2024-01-21 00:00:00	Delivered
1019	2024-01-19 00:00:00	Delivered
1020	2024-01-17 00:00:00	Delivered
1021	2024-01-25 00:00:00	Pending
1022	2024-01-23 00:00:00	Delivered
1023	2024-01-19 00:00:00	Delivered
1024	2024-01-18 00:00:00	Delivered
1025	2024-01-21 00:00:00	Pending

B. Pembuatan Dimension Table

1. Dim Customer

Mengimport table dari ms customer yang telah di buat pada PHPMyAdmin, membuat FK_customer dengan add sequence lalu menggabungkan colum FK_customer dengan kolom ms_customer, output akan di simpan pada PHPMyAdmin dan file xlx. Proses Pentaho menunjukkan bagaimana data pelanggan dari tabel master diubah menjadi tabel dimensi dengan menambahkan kunci asing untuk mendukung analisis berbasis relasi.

Output PHPMyAdmin

customer_id	customer_name	state_code	FK_customer
501	John Doe	CA	1
502	Jane Smith	NY	2
503	Alice Brown	TX	3
504	Bob White	FL	4
505	Chris Green	IL	5
506	David King	CA	6
507	Evelyn Moore	TX	7
508	Grace Lee	NY	8
509	Henry Clark	FL	9
510	Ivy Walker	IL	10
511	Jack Hill	CA	11
512	Karen Scott	TX	12
513	Louis Adams	NY	13
514	Mia Campbell	FL	14
515	Noah Parker	IL	15
516	Olivia Mitchell	CA	16
517	Patrick Lewis	TX	17
518	Quinn Young	NY	18
519	Rachel Allen	FL	19
520	Samuel Harris	IL	20
521	Tara Robinson	CA	21
522	Umar Martinez	TX	22
523	Vera Martin	NY	23
524	Wade Collins	FL	24
525	Xena Hall	IL	25

2. Dim Product

Mengimport table dari ms_product yang telah di buat pada PHPMyAdmin, membuat FK_produk dengan add sequence lalu menggabungkan colum FK_produk dengan kolom ms_product, output akan di simpan pada PHPMyAdmin dan file xlx.

Tabel dimensi pelanggan di PHPMyAdmin memperlihatkan struktur data yang memungkinkan hubungan langsung dengan tabel fakta untuk analisis mendalam.

Output PHPMyAdmin

product_id	product_name	category	brand	cost	FK_produk
2001	Smartphone	Electronics	BrandA	200	1
2002	Laptop	Electronics	BrandB	800	2
2003	Headphones	Accessories	BrandC	50	3
2004	Smartwatch	Wearables	BrandD	150	4
2005	Tablet	Electronics	BrandE	300	5
2006	Camera	Electronics	BrandF	400	6
2007	Keyboard	Accessories	BrandG	40	7
2008	Mouse	Accessories	BrandH	25	8
2009	Speaker	Electronics	BrandI	150	9
2010	Monitor	Electronics	BrandJ	300	10
2011	Router	Electronics	BrandK	80	11
2012	External Hard Drive	Electronics	BrandL	100	12
2013	Printer	Electronics	BrandM	120	13
2014	Scanner	Electronics	BrandN	140	14
2015	Projector	Electronics	BrandO	300	15
2016	Smart TV	Electronics	BrandP	500	16
2017	Gaming Console	Electronics	BrandQ	400	17
2018	VR Headset	Electronics	BrandR	350	18
2019	Fitness Tracker	Wearables	BrandS	100	19
2020	Home Assistant	Electronics	BrandT	150	20
2021	Smart Lights	Electronics	BrandU	80	21
2022	Smart Thermostat	Electronics	BrandV	200	22
2023	Security Camera	Electronics	BrandW	120	23
2024	Smart Lock	Electronics	BrandX	100	24
2025	Air Purifier	Home Appliances	BrandY	200	25

3. Dim Customer Product

Mengimport dim_customer dan dim_product dan menggabungkan kedua table dengan menggunakan relasi foreign key FK_customer dengan FK_product, lalu menyusun kolom yang telah di gabungan tersebut dan output akan di simpan pada PHPMyAdmin dan file xlx.

Output PHPMyAdmin

product_id	product_name	category	brand	cost	customer_id	customer_name	state_code	FK_customer	product
2100	LED Light	Accessories	BrandV	50	600	Vera Brown	IL		100
2099	Camera Lens	Accessories	BrandU	100	599	Uma White	FL		99
2098	Gimbal	Accessories	BrandT	60	598	Tina Johnson	NY		98
2097	Portable Speaker	Accessories	BrandS	30	597	Sam Martinez	TX		97
2096	USB Hub	Accessories	BrandR	10	596	Ruby Harris	CA		96
2095	Hard Drive Enclosure	Accessories	BrandQ	25	595	Quinn Brown	IL		95
2094	Laptop Stand	Accessories	BrandP	20	594	Piper White	FL		94
2093	Smart Garage Door Opener	Electronics	BrandO	100	593	Owen Parker	NY		93
2092	Smart Baby Monitor	Electronics	BrandN	70	592	Nora Martinez	TX		92
2091	Smart Security System	Electronics	BrandM	200	591	Mason Thompson	CA		91
2090	Smart Smoke Detector	Electronics	BrandL	40	590	Laura Davis	IL		90
2089	Smart Thermostat	Electronics	BrandK	150	589	Kevin Walker	FL		89
2088	Smart Doorbell	Electronics	BrandJ	60	588	Jenna Brown	NY		88
2087	Smart Hub	Electronics	BrandI	80	587	Isaac Johnson	TX		87
2086	Wireless Charger	Accessories	BrandH	30	586	Holly Allen	CA		86
2085	Bluetooth Speaker	Electronics	BrandG	50	585	George Lewis	IL		85
2084	WiFi Extender	Electronics	BrandF	40	584	Fiona Parker	FL		84
2083	Smart Plug	Electronics	BrandE	15	583	Eli Martinez	NY		83
2082	Smart Outlet	Electronics	BrandD	30	582	Diana Thompson	TX		82
2081	Smart Switch	Electronics	BrandC	25	581	Charlie Davis	CA		81
2080	Smart Bulb	Electronics	BrandB	20	580	Betty Walker	IL		80
2079	Wireless Keyboard	Accessories	BrandA	30	579	Andrew Brown	FL		79
2078	Wireless Mouse	Accessories	BrandZ	25	578	Zara Wilson	NY		78
2077	HDMI Cable	Accessories	BrandY	15	577	Yolanda Harris	TX		77
2076	USB Cable	Accessories	BrandX	10	576	Xavier King	CA		76

4. Dim Transaction Process

Proses ini dimulai dengan pembuatan kolom date_time yang berisi data waktu dalam rentang 10 Januari 2024 pukul 00:00:00 hingga 15 Januari 2024 pukul 00:00:00. Selanjutnya, kolom FK_Waktu dibuat dengan metode terstruktur. Setelah itu, data antara tabel tanggal_waktu dan tabel ms_transaksi digabungkan dengan menggunakan relasi foreign key FK_waktu dengan FK_Transaksi. Penggabungan ini menghasilkan data transaksi dapat dianalisa berdasarkan waktu-waktu tertentu dalam melakukan transaksi. Hasil dari pemrosesan ini kemudian disimpan ke dalam dua format untuk mendukung kebutuhan analisis lebih lanjut. Data disimpan dalam tabel baru di database yaitu dim_transaction_process untuk memudahkan eksekusi query, serta diekspor ke file Excel (.xls) sebagai format yang mudah untuk didistribusikan atau divisualisasikan. Proses ini memberikan dasar yang kuat untuk analisis berbasis waktu yang mendalam dan pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Output dalam PHPMyAdmin:

order_id	discount	promotion_date	total_cost	total_sales	quantity	sales_id	FK_prosestransaksi	date_time
1001	10	2024-01-01 00:00:00	200	250	1	301	1	2024-01-14 17:15:03
1002	50	2024-01-05 00:00:00	800	950	1	302	2	2024-01-14 08:22:22
1003	5	2024-01-08 00:00:00	100	140	2	303	3	2024-01-10 06:07:01
1004	20	2024-01-10 00:00:00	150	180	1	304	4	2024-01-14 11:23:59
1005	30	2024-01-15 00:00:00	300	350	1	305	5	2024-01-11 19:02:52
1006	15	2024-01-11 00:00:00	400	480	1	306	6	2024-01-11 06:13:28
1007	7	2024-01-12 00:00:00	120	165	3	307	7	2024-01-11 23:55:57
1008	5	2024-01-13 00:00:00	50	70	2	308	8	2024-01-10 02:12:56
1009	20	2024-01-14 00:00:00	150	180	1	309	9	2024-01-14 11:57:36
1010	30	2024-01-15 00:00:00	600	700	2	310	10	2024-01-12 19:13:01
1011	10	2024-01-10 00:00:00	80	100	1	311	11	2024-01-13 07:58:54
1012	15	2024-01-11 00:00:00	200	240	2	312	12	2024-01-14 13:47:12
1013	12	2024-01-13 00:00:00	120	140	1	313	13	2024-01-13 15:24:29
1014	15	2024-01-14 00:00:00	140	160	1	314	14	2024-01-13 21:09:59
1015	25	2024-01-12 00:00:00	300	350	1	315	15	2024-01-14 14:25:05
1016	50	2024-01-15 00:00:00	500	600	1	316	16	2024-01-13 03:14:45
1017	30	2024-01-14 00:00:00	400	480	1	317	17	2024-01-14 13:11:34
1018	25	2024-01-16 00:00:00	350	420	1	318	18	2024-01-10 05:29:41
1019	10	2024-01-10 00:00:00	100	120	1	319	19	2024-01-11 02:48:50
1020	20	2024-01-12 00:00:00	300	360	2	320	20	2024-01-13 00:04:15
1021	15	2024-01-14 00:00:00	240	300	3	321	21	2024-01-13 01:38:08
1022	20	2024-01-15 00:00:00	200	240	1	322	22	2024-01-12 11:29:46
1023	15	2024-01-12 00:00:00	240	300	2	323	23	2024-01-10 18:30:06
1024	10	2024-01-10 00:00:00	100	120	1	324	24	2024-01-14 09:43:57
1025	20	2024-01-14 00:00:00	400	480	2	325	25	2024-01-12 08:03:49

5. Dim Transaction Order

Mengimport dim_transaction dan dim_order dan menggabungkan kedua table dengan menggunakan relasi foreign key order_id lalu menyusun kolom yang telah di gabungkan tersebut dan output akan di simpan pada PHPMyAdmin dan file xls.

Output PHPMyAdmin

order_id	delivery_date	status	discount	promotion_date	total_cost	total_sales	quantity	sales_id	FK_TrasactionOrder
1001	2024-01-15 00:00:00	Delivered	10	2024-01-01 00:00:00	200	250	1	301	1
1002	2024-01-10 00:00:00	Delivered	50	2024-01-05 00:00:00	800	950	1	302	2
1003	2024-01-12 00:00:00	Delivered	5	2024-01-08 00:00:00	100	140	2	303	3
1004	2024-01-18 00:00:00	Delivered	20	2024-01-10 00:00:00	150	180	1	304	4
1005	2024-01-20 00:00:00	Pending	30	2024-01-15 00:00:00	300	350	1	305	5
1006	2024-01-22 00:00:00	Delivered	15	2024-01-11 00:00:00	400	480	1	306	6
1007	2024-01-17 00:00:00	Delivered	7	2024-01-12 00:00:00	120	165	3	307	7
1008	2024-01-16 00:00:00	Delivered	5	2024-01-13 00:00:00	50	70	2	308	8
1009	2024-01-21 00:00:00	Pending	20	2024-01-14 00:00:00	150	180	1	309	9
1010	2024-01-19 00:00:00	Delivered	30	2024-01-15 00:00:00	600	700	2	310	10
1011	2024-01-18 00:00:00	Delivered	10	2024-01-10 00:00:00	80	100	1	311	11
1012	2024-01-20 00:00:00	Delivered	15	2024-01-11 00:00:00	200	240	2	312	12
1013	2024-01-16 00:00:00	Delivered	12	2024-01-13 00:00:00	120	140	1	313	13
1014	2024-01-23 00:00:00	Pending	15	2024-01-14 00:00:00	140	160	1	314	14
1015	2024-01-22 00:00:00	Delivered	25	2024-01-12 00:00:00	300	350	1	315	15
1016	2024-01-20 00:00:00	Delivered	50	2024-01-15 00:00:00	500	600	1	316	16
1017	2024-01-25 00:00:00	Pending	30	2024-01-14 00:00:00	400	480	1	317	17
1018	2024-01-21 00:00:00	Delivered	25	2024-01-16 00:00:00	350	420	1	318	18
1019	2024-01-19 00:00:00	Delivered	10	2024-01-10 00:00:00	100	120	1	319	19
1020	2024-01-17 00:00:00	Delivered	20	2024-01-12 00:00:00	300	360	2	320	20
1021	2024-01-25 00:00:00	Pending	15	2024-01-14 00:00:00	240	300	3	321	21
1022	2024-01-23 00:00:00	Delivered	20	2024-01-15 00:00:00	200	240	1	322	22
1023	2024-01-19 00:00:00	Delivered	15	2024-01-12 00:00:00	240	300	2	323	23
1024	2024-01-18 00:00:00	Delivered	10	2024-01-10 00:00:00	100	120	1	324	24
1025	2024-01-21 00:00:00	Pending	20	2024-01-14 00:00:00	400	480	2	325	25

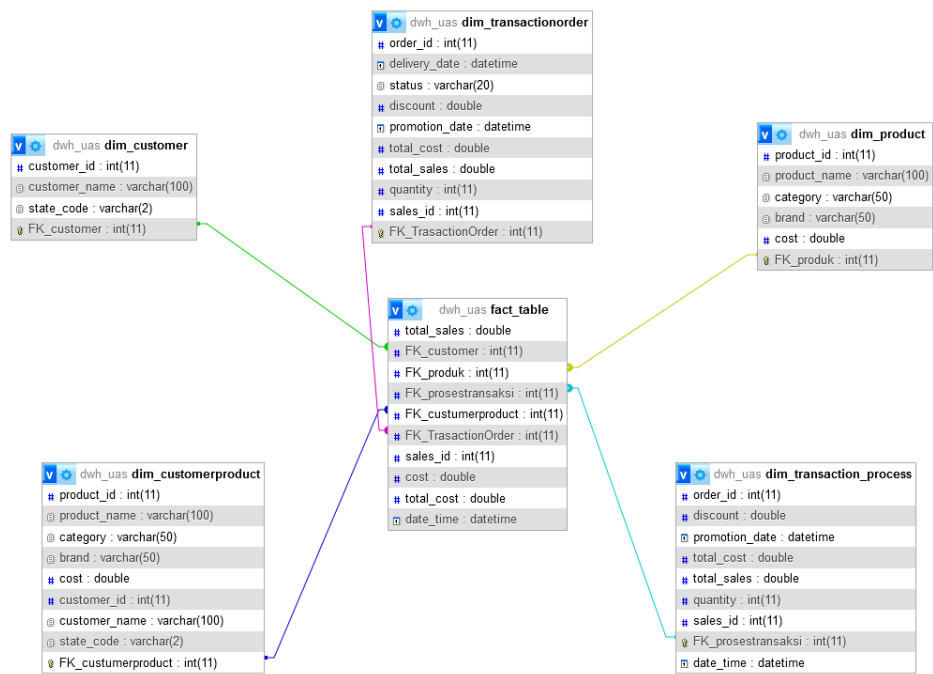
C. Pembuatan Fact Table

Mengimport semua table dimension yang telah di buat untuk di hubungkan dalam Stream Lookup setelah itu mengimport, setelah itu data yang telah di gabungan akan di pilih di Select Values dan akan di hasilkan ke tabel Fact Table

Output PHPMyAdmin

FK_customer	FK_Kustomerproduct	FK_produk	FK_prosestransaksi	FK_TrasactionOrder	sales_id	cost	total_cost	total_sales	date_time
1	1	1	1	1	1	301	200	250	2024-01-14 17:15:03
2	2	2	2	2	2	302	800	800	950 2024-01-14 08:22:22
3	3	3	3	3	3	303	50	100	140 2024-01-10 06:07:01
4	4	4	4	4	4	304	150	150	180 2024-01-14 11:23:59
5	5	5	5	5	5	305	300	300	350 2024-01-11 19:02:52
6	6	6	6	6	6	306	400	400	480 2024-01-11 06:13:28
7	7	7	7	7	7	307	40	120	165 2024-01-11 23:55:57
8	8	8	8	8	8	308	25	50	70 2024-01-10 02:12:56
9	9	9	9	9	9	309	150	150	180 2024-01-14 11:57:36
10	10	10	10	10	10	310	300	600	700 2024-01-12 19:13:01
11	11	11	11	11	11	311	80	80	100 2024-01-13 07:58:54
12	12	12	12	12	12	312	100	200	240 2024-01-14 13:47:12
13	13	13	13	13	13	313	120	120	140 2024-01-13 15:24:29
14	14	14	14	14	14	314	140	140	160 2024-01-13 21:09:59
15	15	15	15	15	15	315	300	300	350 2024-01-14 14:25:05
16	16	16	16	16	16	316	500	500	600 2024-01-13 03:14:45
17	17	17	17	17	17	317	400	400	480 2024-01-14 13:11:34
18	18	18	18	18	18	318	350	350	420 2024-01-10 05:29:41
19	19	19	19	19	19	319	100	100	120 2024-01-11 02:48:50
20	20	20	20	20	20	320	150	300	360 2024-01-13 00:04:15
21	21	21	21	21	21	321	80	240	300 2024-01-13 01:38:08
22	22	22	22	22	22	322	200	200	240 2024-01-12 11:29:46
23	23	23	23	23	23	323	120	240	300 2024-01-10 18:30:06
24	24	24	24	24	24	324	100	100	120 2024-01-14 09:43:57
25	25	25	25	25	25	325	200	400	480 2024-01-12 08:03:49

Star Schema



Star schema ini dirancang untuk menganalisis penjualan berdasarkan dimensi pelanggan, produk, proses transaksi, dan detail pesanan. Struktur ini mempermudah proses query dalam sistem data warehouse untuk menghasilkan laporan atau analisis. Dalam pembuatan Star Schema, dimensi berfungsi sebagai tabel pendukung yang memberikan informasi deskriptif, sedangkan tabel fakta adalah pusat analisis kuantitatif. Struktur ini dirancang untuk memudahkan dalam melakukan query dan analisis data bisnis dengan performa yang optimal. Proses ini memastikan data yang dihasilkan terstruktur, terintegrasi, dan siap digunakan untuk pengambilan keputusan strategis.

Fact Table (`dwh_uts_fact_table`):

Tabel ini berfungsi sebagai pusat dari star schema dan mencatat metrik utama, yaitu data kuantitatif yang menjadi fokus analisis.

Kolom-kolom penting:

- `total_sales`: Total penjualan.
- `total_cost`: Total biaya.
- Foreign keys (`FK_customer`, `FK_produk`, `FK_transactionorder`, dll.): Menghubungkan ke tabel dimensi.
- `date_time`: Waktu transaksi.

Dimensi:

Tabel dimensi menyediakan atribut tambahan yang menggambarkan fakta dalam tabel fact. Ada lima tabel dimensi di schema ini:

a. `dwh_uts_dim_customer`:

Berisi informasi tentang pelanggan.

Kolom-kolom penting:

- `customer_id`: ID unik pelanggan.
- `customer_name`: Nama pelanggan.
- `state_code`: Kode negara bagian.

b. dwh_uts_dim_product:

Berisi informasi tentang produk.

Kolom-kolom penting:

- product_id: ID unik produk.
- category: Kategori produk.
- cost: Biaya produk.

c. dwh_uts_dim_transactionorder:

Berisi detail tentang pesanan transaksi.

Kolom-kolom penting:

- order_id: ID unik pesanan.
- delivery: Status pengiriman.
- order_date: Tanggal pesanan.

d. dwh_uts_dim_transaction_process:

Berisi informasi tentang proses transaksi.

Kolom-kolom penting:

- order_id: ID unik pesanan (hubungan dengan transactionorder).
- discount: Diskon yang diberikan.
- total_sales: Penjualan setelah diskon.

e. dwh_uts_dim_customerproduct:

Menyimpan hubungan antara pelanggan dan produk.

Kolom-kolom penting:

- product_id: ID produk.
- customer_name: Nama pelanggan.
- state_code: Lokasi pelanggan terkait produk.

Relasi:

Setiap tabel dimensi terhubung ke tabel fakta melalui foreign key:

FK_customer: Menghubungkan tabel fact dengan tabel dim_customer.

FK_produk: Menghubungkan ke tabel dim_product.

FK_transactionorder: Menghubungkan ke tabel dim_transactionorder.

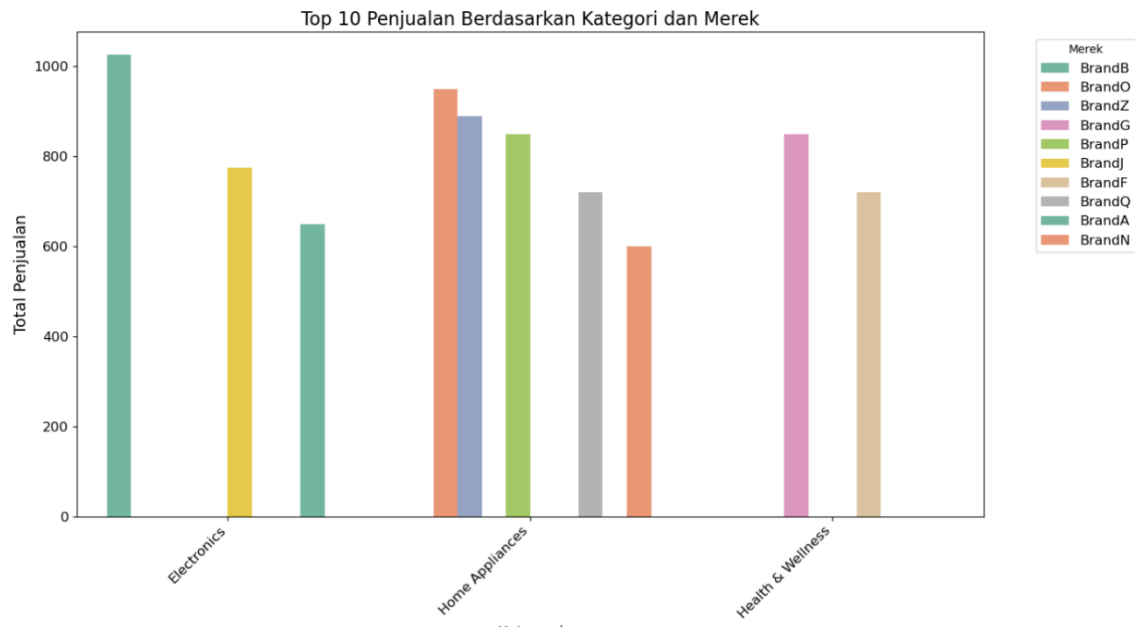
FK_customerproduct: Menghubungkan ke tabel dim_customerproduct.

2. Displays the output according to the discussion described in part IV, the answer to UAS IS545 Data Warehouse Lecture, by attaching the OLAP Cube Schema .JSP files.

Hint: Using the Mondrian Apache Web Application example, edit the index.html and index.jsp files in C:\ProgramFiles\apache-tomcat-7.0.91\webapps\mondrian to match your OLAP output.

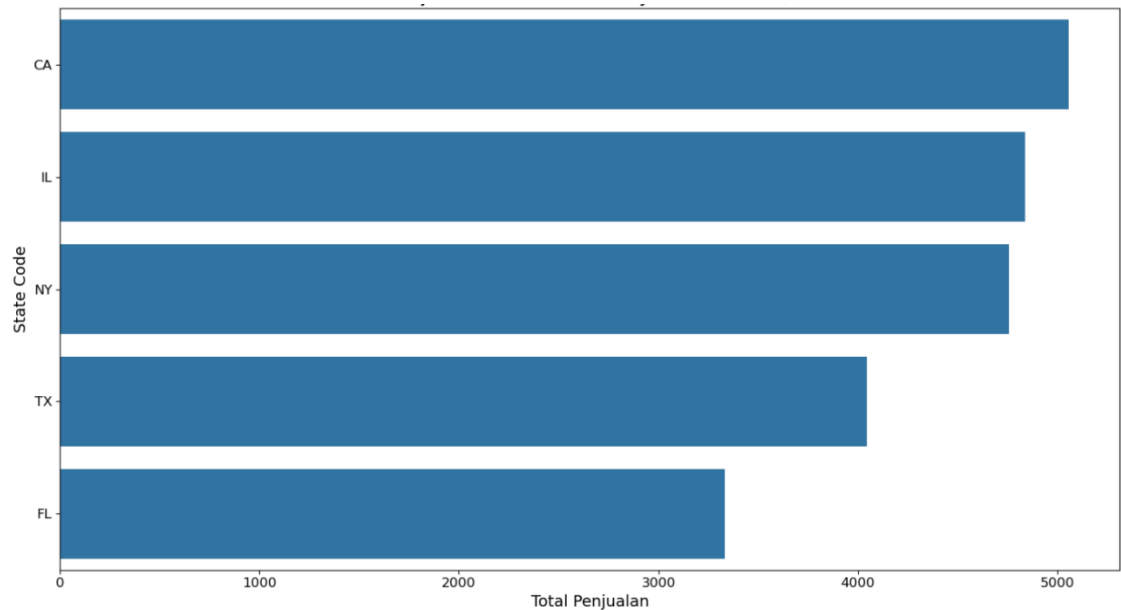
Visualisasi jupyter

1. Top 10 penjualan berdasarkan kategori dan merek



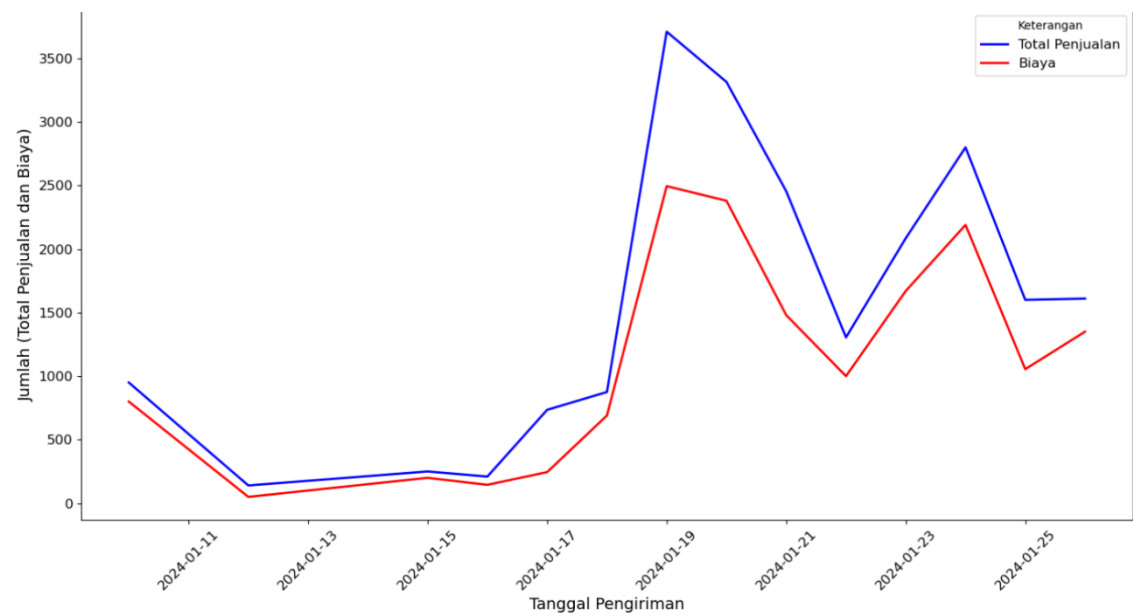
Grafik menunjukkan Top 10 penjualan berdasarkan kategori dan merek. "Electronics" memiliki penjualan tertinggi, didominasi oleh "BrandA," diikuti oleh "Home Appliances" dengan kontribusi besar dari "BrandO," serta "Health & Wellness" yang didominasi "BrandP" dan "BrandN."

2. Total penjualan berdasarkan negara bagian (State code)



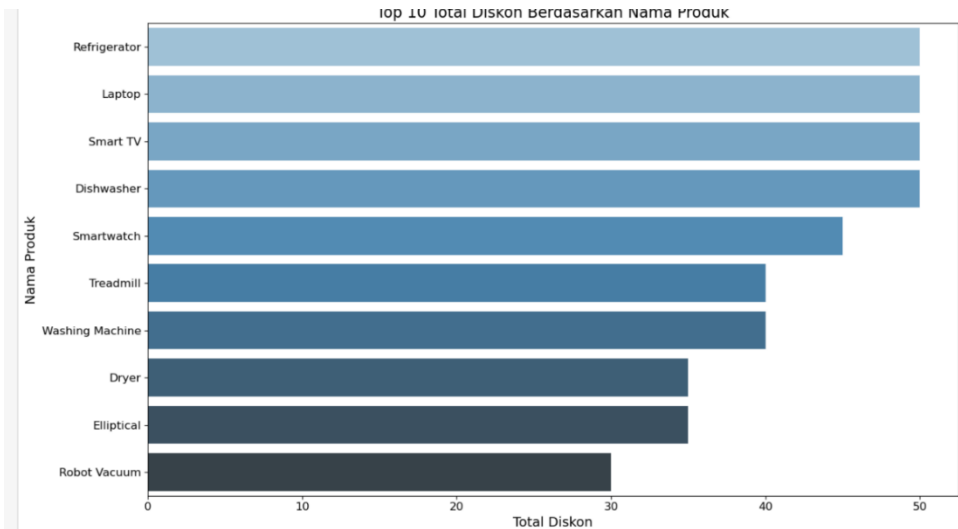
Grafik menunjukkan total penjualan berdasarkan negara bagian. CA memiliki penjualan tertinggi (>5000), diikuti oleh IL dan NY (~4500), sementara TX dan FL berada di posisi terbawah dengan FL memiliki penjualan terendah (~3000).

3. Tren penjualan dan biaya dari 2024-01-11 hingga 2024-01-25



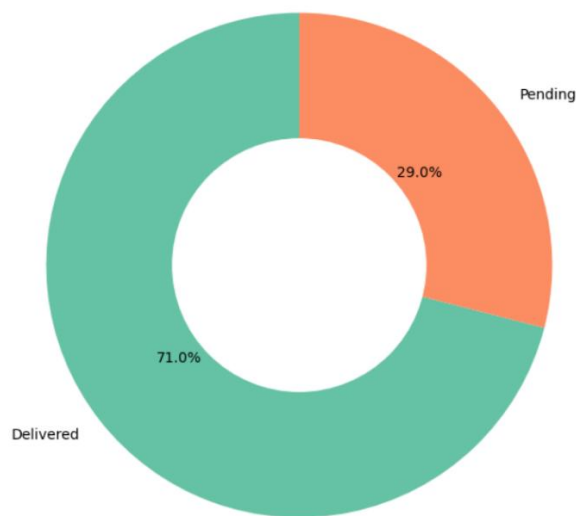
Grafik menunjukkan tren penjualan dan biaya dari 2024-01-11 hingga 2024-01-25. Penjualan memuncak pada 2024-01-19, selalu lebih tinggi dari biaya, dengan pola fluktuasi serupa.

4. Top 10 produk dengan diskon terbesar



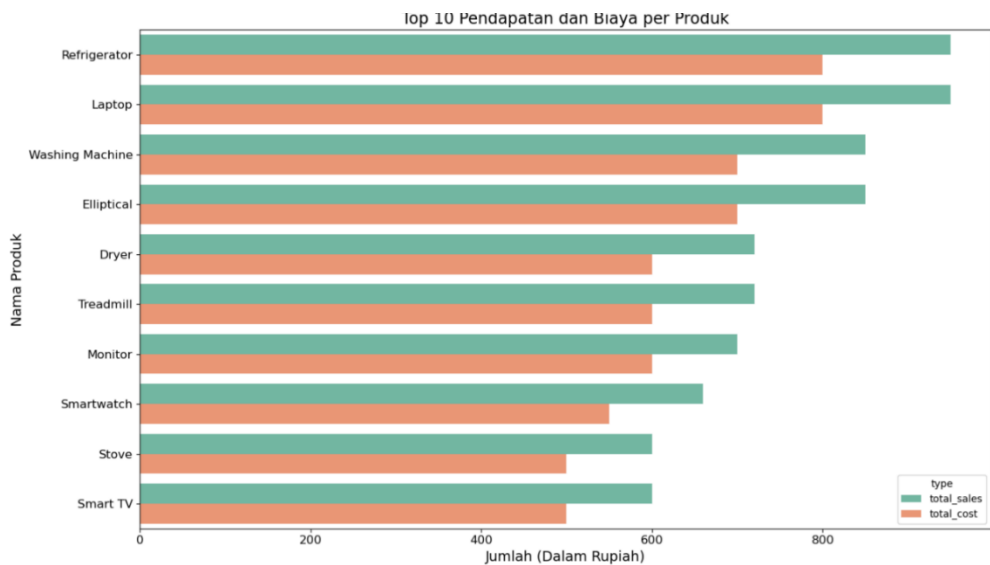
Grafik tersebut menunjukkan 10 produk dengan diskon terbesar. Produk lemari es memiliki diskon paling tinggi, diikuti oleh laptop dan televisi pintar. Sementara itu, robot vacuum cleaner memberikan diskon paling rendah dari 10 produk tersebut. Grafik ini berguna untuk melihat produk mana yang paling menguntungkan untuk dibeli karena menawarkan potongan harga yang signifikan.

5. Order status



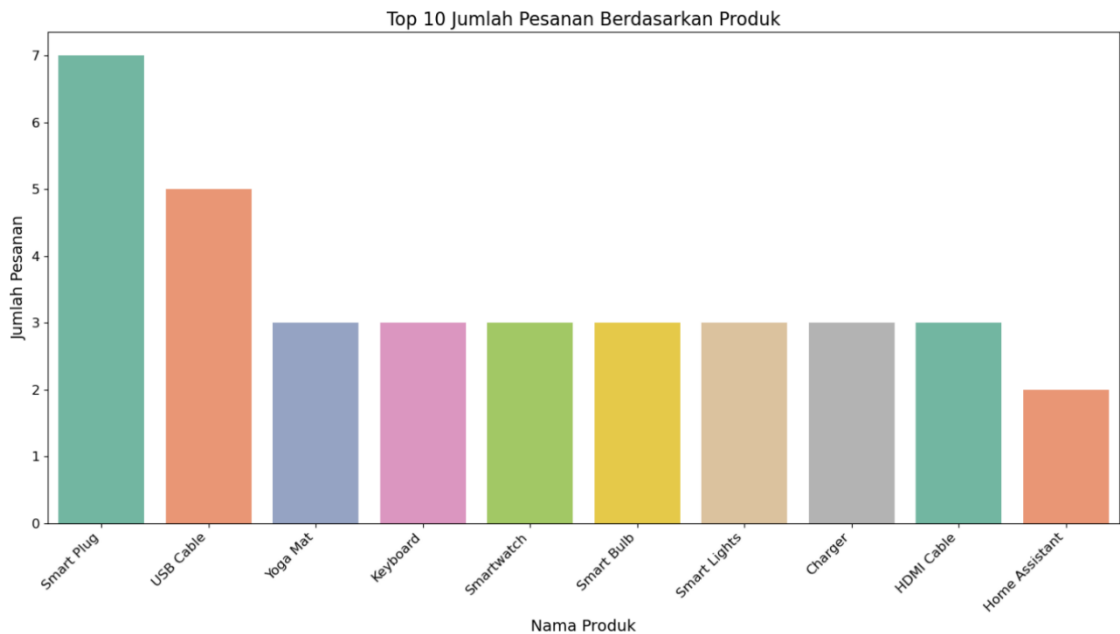
Grafik lingkaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar, yaitu 71% pesanan sudah berhasil dikirimkan. Sisanya, sekitar 29% masih dalam proses pengiriman. Ini artinya secara umum proses pengiriman berjalan dengan baik. Namun, untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, kita perlu melihat data yang lebih rinci seperti periode waktu pengumpulan data, jumlah total pesanan, dan alasan-alasan umum yang menyebabkan keterlambatan pengiriman. Dengan begitu, kita bisa menganalisis lebih lanjut kinerja pengiriman dan mencari cara untuk meningkatkannya.

6. Top 10 pendapatan dan biaya per produk



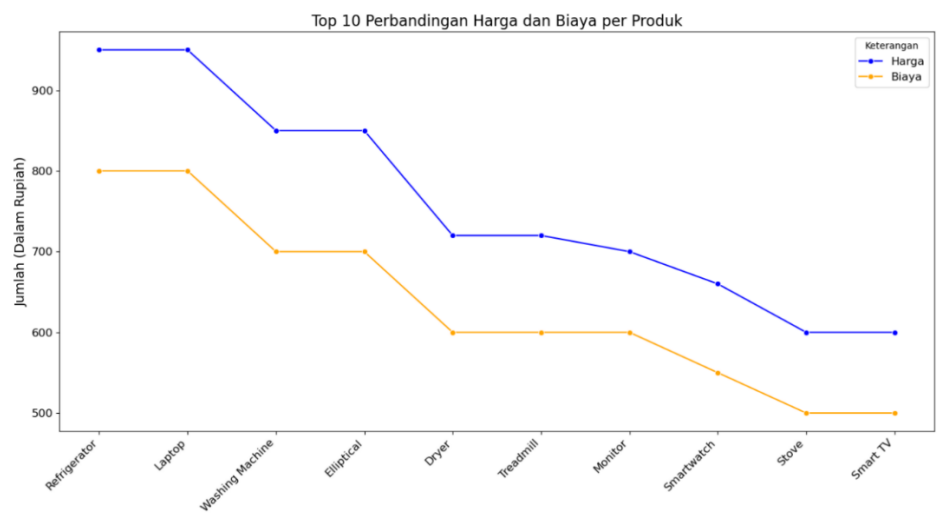
Grafik tersebut menunjukkan bahwa produk laptop memberikan pendapatan tertinggi, namun biaya produksinya juga paling besar. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk menentukan produk mana yang paling menguntungkan dan strategi apa yang perlu diambil untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan.

7. Top 10 jumlah pesanan berdasarkan produk



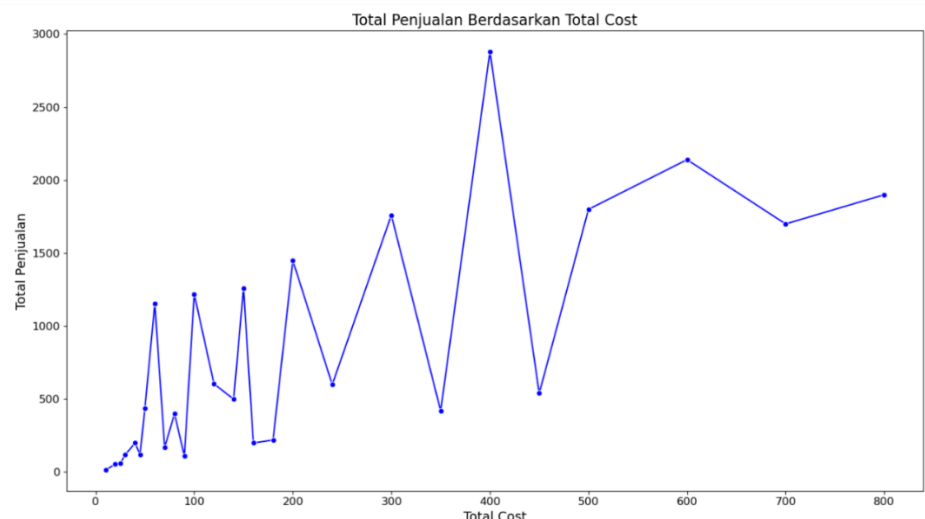
Berdasarkan grafik di atas, produk "Smart Plug" merupakan produk yang paling banyak dipesan, diikuti oleh "USB Cable" dan "Yoga Mat". Produk-produk elektronik seperti smartwatch, smart bulb, dan charger juga cukup populer. Namun, jumlah pesanan untuk produk-produk tersebut cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan tiga produk teratas. Grafik ini memberikan gambaran singkat mengenai preferensi konsumen terhadap berbagai jenis produk yang ditawarkan.

8. Top 10 Perbandingan harga dan biaya per produk



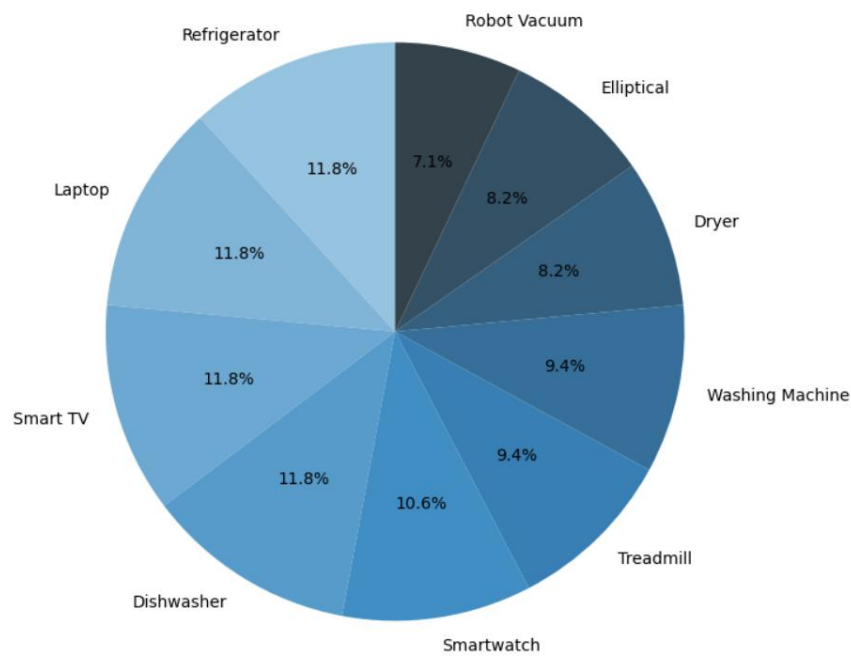
Grafik tersebut membandingkan harga jual dan biaya produksi dari 10 produk. Produk lemari es memiliki harga jual dan biaya produksi tertinggi, sementara produk smart TV memiliki harga jual dan biaya produksi terendah. Produk elektronik umumnya memiliki harga jual lebih tinggi namun biaya produksi lebih rendah dibandingkan produk rumah tangga. Perbedaan antara harga jual dan biaya produksi menunjukkan potensi keuntungan setiap produk.

9. Total penjualan berdasarkan total cost



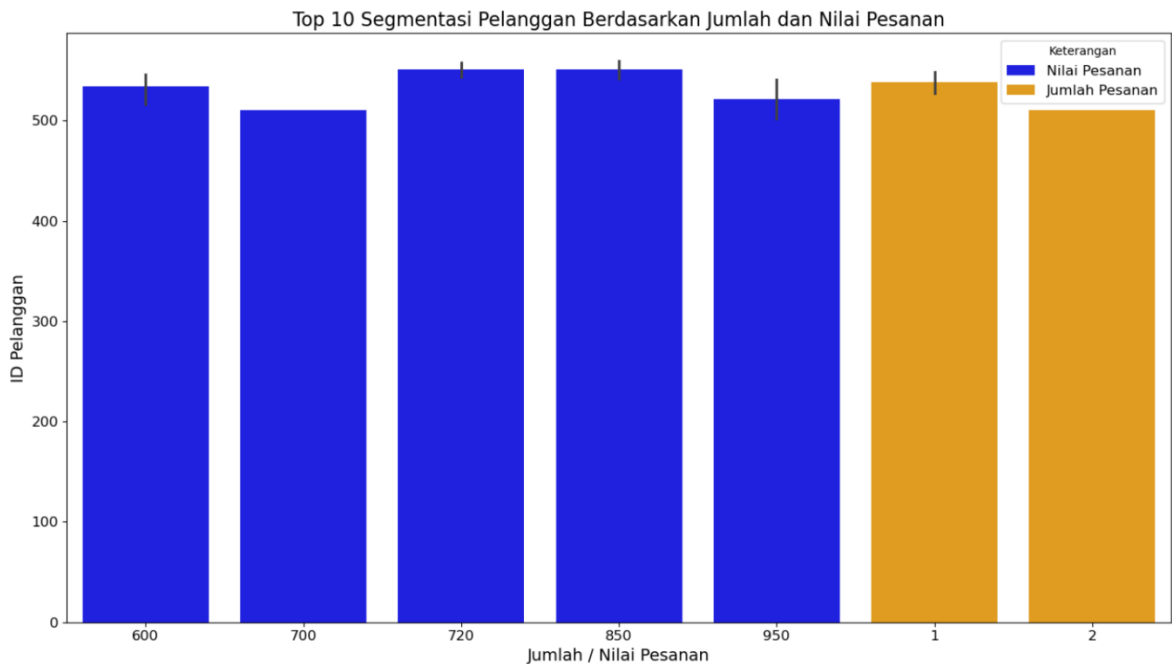
Grafik menunjukkan hubungan antara total biaya dan total penjualan. Meski ada beberapa titik di mana keduanya meningkat bersamaan, secara umum tidak ada pola yang jelas. Ini artinya, peningkatan biaya tidak selalu menjamin peningkatan penjualan. Faktor lain seperti kualitas produk, strategi pemasaran, dan kondisi ekonomi juga berperan penting. Kesimpulannya, hubungan antara biaya dan penjualan lebih kompleks daripada sekadar hubungan linier. Untuk memahami lebih dalam, perlu analisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain.

10. Proporsi penjualan berbagai produk



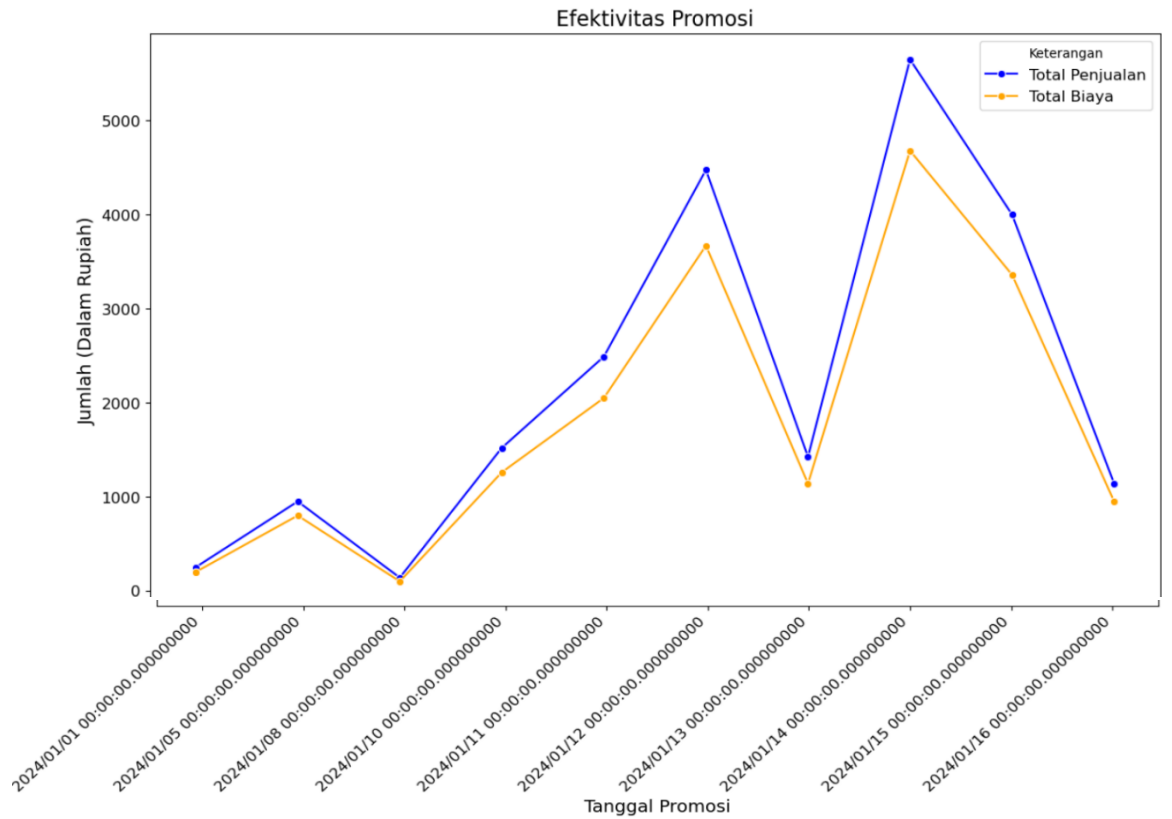
Grafik lingkaran tersebut memberikan gambaran tentang proporsi penjualan berbagai produk. Setiap irisan mewakili satu jenis produk, dengan ukuran yang menunjukkan kontribusinya terhadap total penjualan. Kulkas dan laptop mendominasi penjualan, sementara robot vacuum cleaner memiliki porsi paling kecil. Informasi ini berguna untuk memahami preferensi konsumen dan menyusun strategi bisnis yang lebih efektif.

11. Top 10 segmentasi pelanggan berdasarkan jumlah nilai pesanan



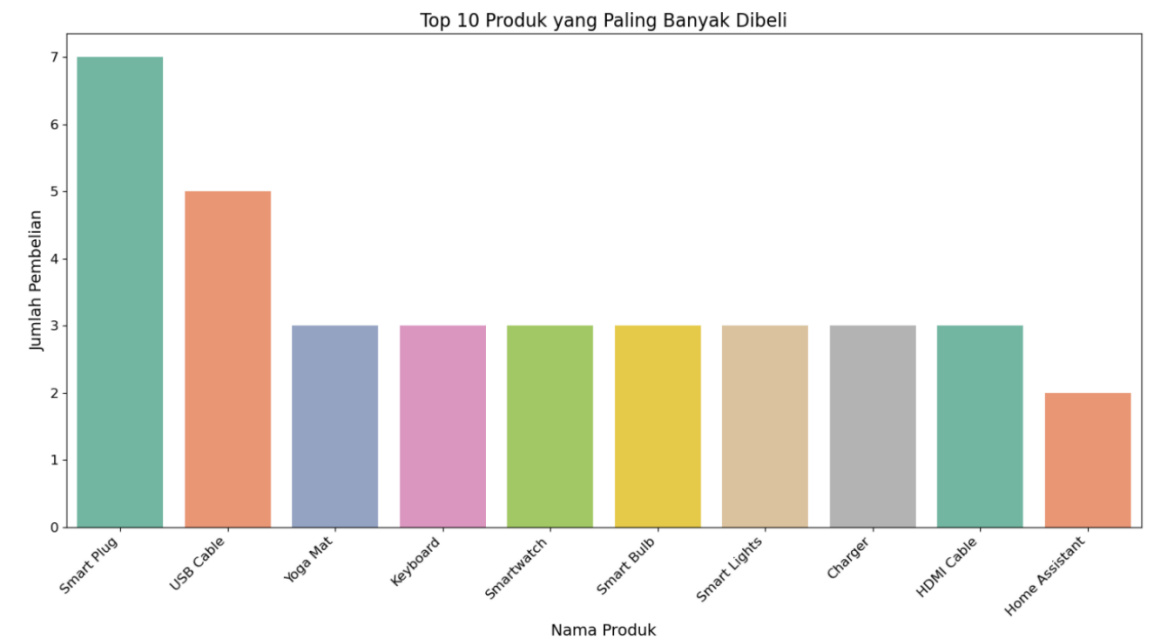
Grafik ini menunjukkan Top 10 Segmentasi Pelanggan berdasarkan Jumlah Pesanan (bar oranye) dan Nilai Pesanan (bar biru), dengan sumbu vertikal merepresentasikan ID Pelanggan. Pelanggan diprioritaskan berdasarkan kontribusi mereka dalam jumlah dan nilai transaksi, di mana panjang bar mencerminkan performa masing-masing pelanggan. Garis kecil di atas bar (error bars) menggambarkan variabilitas data atau margin of error. Visualisasi ini bermanfaat untuk mengidentifikasi pelanggan bernilai tinggi dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif.

12. Efektivitas Promosi selama Januari 2024



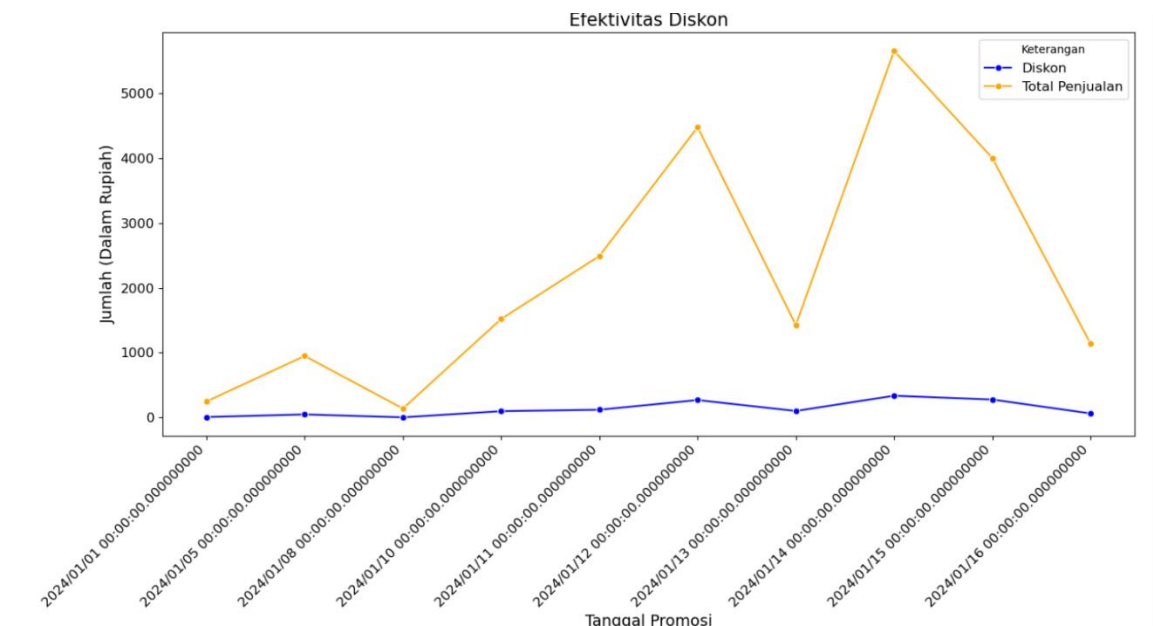
Grafik ini menunjukkan Efektivitas Promosi selama Januari 2024, dengan Total Penjualan (biru) dan Total Biaya (oranye). Promosi dianggap efektif saat penjualan lebih tinggi dari biaya, sementara garis yang berdekatan menunjukkan hasil kurang optimal. Data ini berguna untuk mengevaluasi strategi promosi.

13. Top 10 produk teratas yang paling banyak dibeli



Grafik ini menunjukkan 10 produk teratas yang paling banyak dibeli, dengan Smart Plug sebagai produk paling populer (sekitar 7 pembelian), diikuti oleh USB Cable (lebih dari 5 pembelian). Produk lain seperti Yoga Mat, Keyboard, dan Smartwatch memiliki pembelian lebih rendah namun tetap signifikan. Home Assistant tercatat sebagai produk dengan jumlah pembelian terendah di antara 10 besar. Grafik ini memberikan wawasan tentang tren pembelian dan dapat membantu penjual dalam strategi stok dan pemasaran.

14. Hubungan antara diskon dan total penjualan dalam periode waktu tertentu

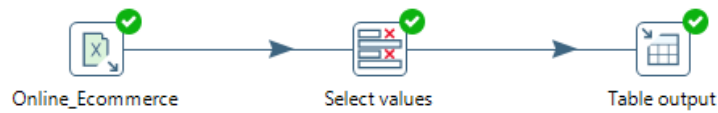


Grafik ini menunjukkan hubungan antara diskon dan total penjualan dalam periode waktu tertentu. Diskon (garis biru) relatif stabil, sementara total penjualan (garis oranye) fluktuatif, dengan puncak tertinggi pada 2024/01/13. Penjualan tidak selalu meningkat meskipun diskon diberikan, menunjukkan bahwa faktor lain seperti waktu promosi atau jenis produk kemungkinan memengaruhi hasil. Data ini mengindikasikan bahwa diskon saja tidak cukup untuk secara konsisten meningkatkan penjualan.

3. Build a solution from the ETL process that you have described in the discussion of part IV, the answer to the Data Warehouse UAS IS545 Lecture, by attaching the KTR file (transformation program) of PDI Spoon programming that was created.

A. Master Table Customer (Ms Customer)

1. Master Table Customer (Ms Customer)

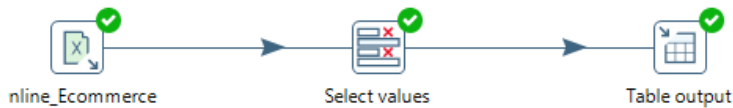


Dengan menggunakan dataset Online_Ecommerce, data yang diambil meliputi kolom customer_id, customer_name, dan state_code. Ketiga kolom ini diproses untuk membangun tabel master ms_customer, yang berfungsi sebagai representasi dari dimensi pelanggan di data warehouse. Tabel ini dirancang untuk menyimpan informasi unik mengenai pelanggan, seperti identitas pelanggan (customer_id), nama lengkap pelanggan (customer_name), dan kode wilayah asal pelanggan (state_code), untuk mendukung analisis lebih lanjut secara akurat dan terstruktur.

Output Pentahoo

#	customer_id	customer_name	state_code
1	501.0	John Doe	CA
2	502.0	Jane Smith	NY
3	503.0	Alice Brown	TX
4	504.0	Bob White	FL
5	505.0	Chris Green	IL
6	506.0	David King	CA
7	507.0	Evelyn Moore	TX
8	508.0	Grace Lee	NY
9	509.0	Henry Clark	FL
10	510.0	Ivy Walker	IL
11	511.0	Jack Hill	CA
12	512.0	Karen Scott	TX
13	513.0	Louis Adams	NY
14	514.0	Mia Campbell	FL
15	515.0	Noah Parker	IL
16	516.0	Olivia Mitchell	CA
17	517.0	Patrick Lewis	TX
18	518.0	Quinn Young	NY
19	519.0	Rachel Allen	FL
20	520.0	Samuel Harris	IL
21	521.0	Tara Robinson	CA
22	522.0	Umar Martinez	TX
23	523.0	Vera Martin	NY
24	524.0	Wade Collins	FL
25	525.0	Xena Hall	IL
26	526.0	Yara King	CA
27	527.0	Zane Hill	TX
28	528.0	Anna King	NY
29	529.0	Ben Lee	FL
30	530.0	Chloe White	IL
31	531.0	Dan Wilson	CA

2. Master Table Product (Ms Product)

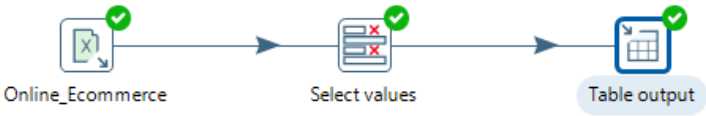


Dengan menggunakan dataset Online_Ecommerce, data yang digunakan meliputi kolom product_id, kategori, merek, dan biaya. Kolom-kolom ini diproses untuk membangun tabel master ms_product, yang bertujuan untuk menyimpan informasi detail terkait produk. Tabel ini dirancang untuk memasukkan identitas unik produk (product_id), kategori produk (category), merek (brand), dan biaya produksi (cost). Struktur tabel ini mendukung analisis mendalam, seperti evaluasi kinerja produk berdasarkan kategori atau merek, serta perhitungan biaya yang relevan dengan strategi bisnis.

Output Pentahoo

#	product_id	product_name	category	brand	cost
1	2001.0	Smartphone	Electronics	BrandA	200.0
2	2002.0	Laptop	Electronics	BrandB	800.0
3	2003.0	Headphones	Accessories	BrandC	50.0
4	2004.0	Smartwatch	Wearables	BrandD	150.0
5	2005.0	Tablet	Electronics	BrandE	300.0
6	2006.0	Camera	Electronics	BrandF	400.0
7	2007.0	Keyboard	Accessories	BrandG	40.0
8	2008.0	Mouse	Accessories	BrandH	25.0
9	2009.0	Speaker	Electronics	BrandI	150.0
10	2010.0	Monitor	Electronics	BrandJ	300.0
11	2011.0	Router	Electronics	BrandK	80.0
12	2012.0	External Hard Drive	Electronics	BrandL	100.0
13	2013.0	Printer	Electronics	BrandM	120.0
14	2014.0	Scanner	Electronics	BrandN	140.0
15	2015.0	Projector	Electronics	BrandO	300.0
16	2016.0	Smart TV	Electronics	BrandP	500.0
17	2017.0	Gaming Console	Electronics	BrandQ	400.0
18	2018.0	VR Headset	Electronics	BrandR	350.0
19	2019.0	Fitness Tracker	Wearables	BrandS	100.0
20	2020.0	Home Assistant	Electronics	BrandT	150.0
21	2021.0	Smart Lights	Electronics	BrandU	80.0
22	2022.0	Smart Thermostat	Electronics	BrandV	200.0
23	2023.0	Security Camera	Electronics	BrandW	120.0
24	2024.0	Smart Lock	Electronics	BrandX	100.0
25	2025.0	Air Purifier	Home Appliances	BrandY	200.0
26	2026.0	Robot Vacuum	Home Appliances	BrandZ	300.0
27	2027.0	Smart Plug	Electronics	BrandA	30.0
28	2028.0	Electric Kettle	Home Appliances	BrandB	50.0
29	2029.0	Blender	Home Appliances	BrandC	60.0
30	2030.0	Coffee Maker	Home Appliances	BrandD	90.0
31	2031.0	Toaster	Home Appliances	BrandE	40.0
32	2032.0	Juicer	Home Appliances	BrandF	70.0
33	2033.0	Air Fryer	Home Appliances	BrandG	120.0

3. Master Table Transaction (Ms Transaction)



Menggunakan dataset Online_Ecommerce, data yang diambil terdiri dari kolom order_id, sales_id, total_cost, total_sales, quantity, dan discount. Data ini diproses untuk membentuk tabel master ms_transaction, yang dirancang untuk mencatat informasi lengkap terkait transaksi penjualan.

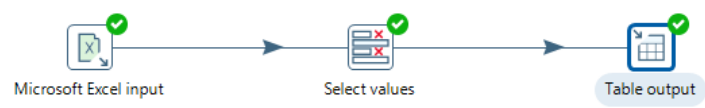
Tabel ini memuat:

- order_id sebagai identitas unik dari setiap pesanan.
- sales_id sebagai referensi terhadap data penjualan yang terkait.
- total_cost untuk mencatat total biaya produksi atau modal dari transaksi.
- total_sales sebagai pendapatan yang diperoleh dari transaksi tersebut.
- quantity untuk menunjukkan jumlah unit produk yang terjual dalam setiap transaksi.
- discount sebagai catatan diskon yang diberikan dalam transaksi tertentu.

Output Pentahoo

#	order_id	sales_id	promotion_date	total_cost	total_sales	quantity	discount
1	1001.0	301.0	2024/01/01 00:00:00.000	200.0	250.0	1.0	10.0
2	1002.0	302.0	2024/01/05 00:00:00.000	800.0	950.0	1.0	50.0
3	1003.0	303.0	2024/01/08 00:00:00.000	100.0	140.0	2.0	5.0
4	1004.0	304.0	2024/01/10 00:00:00.000	150.0	180.0	1.0	20.0
5	1005.0	305.0	2024/01/15 00:00:00.000	300.0	350.0	1.0	30.0
6	1006.0	306.0	2024/01/11 00:00:00.000	400.0	480.0	1.0	15.0
7	1007.0	307.0	2024/01/12 00:00:00.000	120.0	165.0	3.0	7.0
8	1008.0	308.0	2024/01/13 00:00:00.000	50.0	70.0	2.0	5.0
9	1009.0	309.0	2024/01/14 00:00:00.000	150.0	180.0	1.0	20.0
10	1010.0	310.0	2024/01/15 00:00:00.000	600.0	700.0	2.0	30.0
11	1011.0	311.0	2024/01/10 00:00:00.000	80.0	100.0	1.0	10.0
12	1012.0	312.0	2024/01/11 00:00:00.000	200.0	240.0	2.0	15.0
13	1013.0	313.0	2024/01/13 00:00:00.000	120.0	140.0	1.0	12.0
14	1014.0	314.0	2024/01/14 00:00:00.000	140.0	160.0	1.0	15.0
15	1015.0	315.0	2024/01/12 00:00:00.000	300.0	350.0	1.0	25.0
16	1016.0	316.0	2024/01/15 00:00:00.000	500.0	600.0	1.0	50.0
17	1017.0	317.0	2024/01/14 00:00:00.000	400.0	480.0	1.0	30.0
18	1018.0	318.0	2024/01/16 00:00:00.000	350.0	420.0	1.0	25.0
19	1019.0	319.0	2024/01/10 00:00:00.000	100.0	120.0	1.0	10.0
20	1020.0	320.0	2024/01/12 00:00:00.000	300.0	360.0	2.0	20.0
21	1021.0	321.0	2024/01/14 00:00:00.000	240.0	300.0	3.0	15.0
22	1022.0	322.0	2024/01/15 00:00:00.000	200.0	240.0	1.0	20.0
23	1023.0	323.0	2024/01/12 00:00:00.000	240.0	300.0	2.0	15.0
24	1024.0	324.0	2024/01/10 00:00:00.000	100.0	120.0	1.0	10.0
25	1025.0	325.0	2024/01/14 00:00:00.000	400.0	480.0	2.0	20.0
26	1026.0	326.0	2024/01/15 00:00:00.000	300.0	350.0	1.0	30.0
27	1027.0	327.0	2024/01/11 00:00:00.000	120.0	160.0	4.0	5.0
28	1028.0	328.0	2024/01/14 00:00:00.000	50.0	60.0	1.0	7.0
29	1029.0	329.0	2024/01/12 00:00:00.000	60.0	75.0	1.0	8.0
30	1030.0	330.0	2024/01/10 00:00:00.000	180.0	220.0	2.0	10.0
31	1031.0	331.0	2024/01/11 00:00:00.000	40.0	50.0	1.0	5.0
32	1032.0	332.0	2024/01/14 00:00:00.000	140.0	170.0	2.0	7.0

4. Master Table Sales (Ms Sales)



Dengan menggunakan dataset Online_Ecommerce, data yang dipilih mencakup kolom sales_id, total_cost, dan sales. Data ini diproses untuk membangun tabel master ms_sales, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data terkait penjualan.

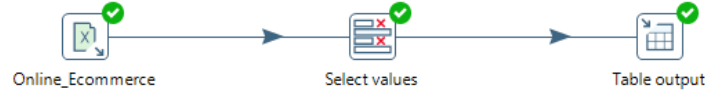
Table ini memuat:

- sales_id sebagai identitas unik dari setiap aktivitas penjualan.
- total_cost untuk merepresentasikan total biaya yang dikeluarkan terkait penjualan.
- sales sebagai nilai pendapatan atau penjualan yang dihasilkan.

Output Pentahoo

#	sales_id	sales
1	301.0	250.0
2	302.0	950.0
3	303.0	70.0
4	304.0	180.0
5	305.0	350.0
6	306.0	480.0
7	307.0	55.0
8	308.0	35.0
9	309.0	180.0
10	310.0	350.0
11	311.0	100.0
12	312.0	120.0
13	313.0	140.0

5. Master Table Order (Ms Order)



Menggunakan dataset Online_Ecommerce, data yang diambil mencakup kolom order_id, delivery_date, dan status. Data ini diproses untuk membentuk tabel master ms_order, yang dirancang untuk menyimpan informasi penting terkait pesanan pelanggan.

Table ini memuat:

- order_id, yang berfungsi sebagai identitas unik setiap pesanan.
- delivery_date, yang mencatat tanggal pengiriman pesanan, memberikan konteks temporal dalam proses logistik.
- status, yang merepresentasikan kondisi pesanan, seperti "pending", dan "delivered".

Output Pentahoo

#	order_id	delivery_date	status
1	1001.0	2024/01/15 00:00:00.000	Delivere
2	1002.0	2024/01/10 00:00:00.000	Delivere
3	1003.0	2024/01/12 00:00:00.000	Delivere
4	1004.0	2024/01/18 00:00:00.000	Delivere
5	1005.0	2024/01/20 00:00:00.000	Pending
6	1006.0	2024/01/22 00:00:00.000	Delivere
7	1007.0	2024/01/17 00:00:00.000	Delivere
8	1008.0	2024/01/16 00:00:00.000	Delivere
9	1009.0	2024/01/21 00:00:00.000	Pending
10	1010.0	2024/01/19 00:00:00.000	Delivere
11	1011.0	2024/01/18 00:00:00.000	Delivere
12	1012.0	2024/01/20 00:00:00.000	Delivere
13	1013.0	2024/01/16 00:00:00.000	Delivere
14	1014.0	2024/01/23 00:00:00.000	Pending
15	1015.0	2024/01/22 00:00:00.000	Delivere
16	1016.0	2024/01/20 00:00:00.000	Delivere
17	1017.0	2024/01/25 00:00:00.000	Pending
18	1018.0	2024/01/21 00:00:00.000	Delivere
19	1019.0	2024/01/19 00:00:00.000	Delivere
20	1020.0	2024/01/17 00:00:00.000	Delivere
21	1021.0	2024/01/25 00:00:00.000	Pending
22	1022.0	2024/01/23 00:00:00.000	Delivere
23	1023.0	2024/01/19 00:00:00.000	Delivere
24	1024.0	2024/01/18 00:00:00.000	Delivere
25	1025.0	2024/01/21 00:00:00.000	Pending
26	1026.0	2024/01/24 00:00:00.000	Delivere
27	1027.0	2024/01/20 00:00:00.000	Delivere
28	1028.0	2024/01/22 00:00:00.000	Pending
29	1029.0	2024/01/23 00:00:00.000	Delivere
30	1030.0	2024/01/19 00:00:00.000	Delivere
31	1031.0	2024/01/25 00:00:00.000	Pending
32	1032.0	2024/01/21 00:00:00.000	Delivere

B. Pembuatan Dimension Table

1. Dim Customer



Proses ini dimulai dengan mengimpor tabel ms_customer yang sebelumnya telah dibuat di PHPPMyAdmin. Setelah tabel berhasil diimpor, langkah selanjutnya adalah membuat Foreign Key (FK_customer) dengan menggunakan fitur add sequence untuk memberikan nilai yang unik dan terstruktur sebagai foreign key. FK_customer kemudian digabungkan dengan kolom-kolom yang ada di dalam tabel ms_customer, untuk menciptakan hubungan yang jelas antara data primer dengan referensinya. Output dari proses ini disimpan kembali ke PHPPMyAdmin untuk pengelolaan lebih lanjut, serta diekspor ke dalam file .xls untuk tujuan pengarsipan atau analisis di luar sistem database.

Output Pentahoo

#	customer_id	customer_name	state_code	FK_customer
1	501	John Doe	CA	1
2	502	Jane Smith	NY	2
3	503	Alice Brown	TX	3
4	504	Bob White	FL	4
5	505	Chris Green	IL	5
6	506	David King	CA	6
7	507	Evelyn Moore	TX	7
8	508	Grace Lee	NY	8
9	509	Henry Clark	FL	9
10	510	Ivy Walker	IL	10
11	511	Jack Hill	CA	11
12	512	Karen Scott	TX	12
13	513	Louis Adams	NY	13
14	514	Mia Campbell	FL	14
15	515	Noah Parker	IL	15
16	516	Olivia Mitchell	CA	16
17	517	Patrick Lewis	TX	17
18	518	Quinn Young	NY	18
19	519	Rachel Allen	FL	19
20	520	Samuel Harris	IL	20
21	521	Tara Robinson	CA	21
22	522	Umar Martinez	TX	22
23	523	Vera Martin	NY	23
24	524	Wade Collins	FL	24
25	525	Xena Hall	IL	25
26	526	Yara King	CA	26
27	527	Zane Hill	TX	27
28	528	Anna King	NY	28
29	529	Ben Lee	FL	29
30	530	Chloe White	IL	30
31	531	Dan Wilson	CA	31
32	532	Ella Brown	TX	32

2. Dim Product

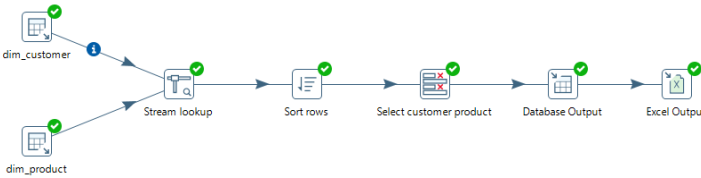


Impor tabel dari ms_product yang telah dibuat di PHPMyAdmin, lalu buat FK_product dengan menambahkan sequence. Selanjutnya, gabungkan kolom FK_product dengan kolom yang sesuai dari tabel ms_product. Hasil output dari proses ini akan disimpan di PHPMyAdmin dan juga diekspor ke dalam format file xls.

Output Pentahoo

#	product_id	product_name	category	brand	cost	FK_produk
1	2001	Smartphone	Electronics	BrandA	200.0	1
2	2002	Laptop	Electronics	BrandB	800.0	2
3	2003	Headphones	Accessories	BrandC	50.0	3
4	2004	Smartwatch	Wearables	BrandD	150.0	4
5	2005	Tablet	Electronics	BrandE	300.0	5
6	2006	Camera	Electronics	BrandF	400.0	6
7	2007	Keyboard	Accessories	BrandG	40.0	7
8	2008	Mouse	Accessories	BrandH	25.0	8
9	2009	Speaker	Electronics	BrandI	150.0	9
10	2010	Monitor	Electronics	BrandJ	300.0	10
11	2011	Router	Electronics	BrandK	80.0	11
12	2012	External Hard Drive	Electronics	BrandL	100.0	12
13	2013	Printer	Electronics	BrandM	120.0	13
14	2014	Scanner	Electronics	BrandN	140.0	14
15	2015	Projector	Electronics	BrandO	300.0	15
16	2016	Smart TV	Electronics	BrandP	500.0	16
17	2017	Gaming Console	Electronics	BrandQ	400.0	17
18	2018	VR Headset	Electronics	BrandR	350.0	18
19	2019	Fitness Tracker	Wearables	BrandS	100.0	19
20	2020	Home Assistant	Electronics	BrandT	150.0	20
21	2021	Smart Lights	Electronics	BrandU	80.0	21
22	2022	Smart Thermostat	Electronics	BrandV	200.0	22
23	2023	Security Camera	Electronics	BrandW	120.0	23
24	2024	Smart Lock	Electronics	BrandX	100.0	24
25	2025	Air Purifier	Home Appliances	BrandY	200.0	25
26	2026	Robot Vacuum	Home Appliances	BrandZ	300.0	26
27	2027	Smart Plug	Electronics	BrandA	30.0	27
28	2028	Electric Kettle	Home Appliances	BrandB	50.0	28
29	2029	Blender	Home Appliances	BrandC	60.0	29
30	2030	Coffee Maker	Home Appliances	BrandD	90.0	30
31	2031	Toaster	Home Appliances	BrandE	40.0	31
32	2032	Juicer	Home Appliances	BrandF	70.0	32

3. Dim Customer Product

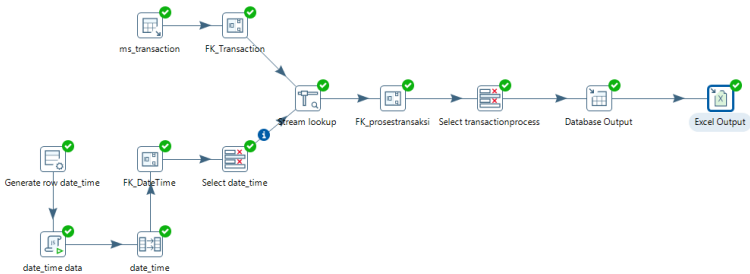


Import tabel dim_customer dan dim_produk, lalu gabungkan kedua tabel tersebut dengan menggunakan relasi foreign key FK_customer dan FK_produk. Setelah itu, aturlah kolom-kolom yang telah digabungkan sesuai kebutuhan. Hasil output dari proses ini akan disimpan di PHPMyAdmin dan juga diekspor ke dalam format file xls.

Output Pentahoo

#	product_id	product_name	category	brand	cost	FK_customerproduct	customer_id	customer_name	state_code
1	2100	LED Light	Accessories	BrandV	50.0	100	600	Vera Brown	IL
2	2099	Camera Lens	Accessories	BrandU	100.0	99	599	Uma White	FL
3	2098	Gimbal	Accessories	BrandT	60.0	98	598	Tina Johnson	NV
4	2097	Portable Speaker	Accessories	BrandS	30.0	97	597	Sam Martinez	TX
5	2096	USB Hub	Accessories	BrandR	10.0	96	596	Ruby Harris	CA
6	2095	Hard Drive Enclosure	Accessories	BrandQ	25.0	95	595	Quinn Brown	IL
7	2094	Laptop Stand	Accessories	BrandP	20.0	94	594	Piper White	FL
8	2093	Smart Garage Door Opener	Electronics	BrandO	100.0	93	593	Owen Parker	NY
9	2092	Smart Baby Monitor	Electronics	BrandN	70.0	92	592	Nora Martinez	TX
10	2091	Smart Security System	Electronics	BrandM	200.0	91	591	Mason Thompson	CA
11	2090	Smart Smoke Detector	Electronics	BrandL	40.0	90	590	Laura Davis	IL
12	2089	Smart Thermostat	Electronics	BrandK	150.0	89	589	Kevin Walker	FL
13	2088	Smart Doorbell	Electronics	BrandJ	60.0	88	588	Jenna Brown	NY
14	2087	Smart Hub	Electronics	BrandI	80.0	87	587	Isaac Johnson	TX
15	2086	Wireless Charger	Accessories	BrandH	30.0	86	586	Holly Allen	CA
16	2085	Bluetooth Speaker	Electronics	BrandG	50.0	85	585	George Lewis	IL
17	2084	Wifi Extender	Electronics	BrandF	40.0	84	584	Fiona Parker	FL
18	2083	Smart Plug	Electronics	BrandE	15.0	83	583	Eli Martinez	NV
19	2082	Smart Outlet	Electronics	BrandD	30.0	82	582	Diana Thompson	TX
20	2081	Smart Switch	Electronics	BrandC	25.0	81	581	Charlie Davis	CA
21	2080	Smart Bulb	Electronics	BrandB	20.0	80	580	Betty Walker	IL
22	2079	Wireless Keyboard	Accessories	BrandA	30.0	79	579	Andrew Brown	FL
23	2078	Wireless Mouse	Accessories	BrandZ	25.0	78	578	Zara Wilson	NV
24	2077	HDMI Cable	Accessories	BrandY	15.0	77	577	Yolanda Harris	TX
25	2076	USB Cable	Accessories	BrandX	10.0	76	576	Xavier King	CA
26	2075	Power Bank	Accessories	BrandW	30.0	75	575	Wendy Allen	IL
27	2074	Charger	Accessories	BrandV	20.0	74	574	Victor Lewis	FL
28	2073	Earbuds	Accessories	BrandU	30.0	73	573	Uma Wilson	NY

4. Dim Transaction Process

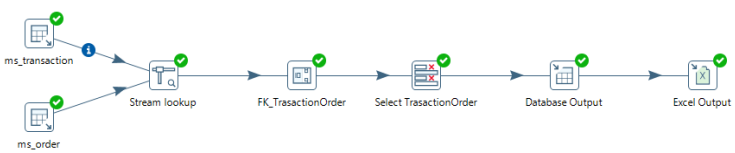


Proses ini dimulai dengan pembuatan kolom date_time yang berisi data waktu dengan rentang waktu dari 10 Januari 2024 pukul 00:00:00 hingga 15 Januari 2024 pukul 00:00:00. Selanjutnya, data dari tabel date_time dan tabel ms_transaction digabungkan dengan menggunakan relasi foreign key antara FK_Waktu dan FK_Transaksi. Penggabungan ini memungkinkan data transaksi dapat dianalisa berdasarkan waktu-waktu tertentu dalam proses transaksi. Hasil dari pemrosesan ini disimpan dalam dua format: pertama, data disimpan dalam tabel baru di dalam database dengan nama dim_transaksi_proses untuk memudahkan eksekusi query; kedua, data juga diekspor dalam bentuk file Excel (.xls) sebagai format yang mudah untuk didistribusikan atau divisualisasikan.

Output dalam Pentahoo:

#	order_id	discount	promotion_date	total_cost	total_sales	quantity	sales_id	date_time	FK_prosestransaksi
1	1001	10.0	2024/01/01 00:00:00.000000000	200.0	250.0	1	301	2024/01/14 02:42:57	1
2	1002	50.0	2024/01/05 00:00:00.000000000	800.0	950.0	1	302	2024/01/10 23:47:26	2
3	1003	5.0	2024/01/08 00:00:00.000000000	100.0	140.0	2	303	2024/01/10 02:42:31	3
4	1004	20.0	2024/01/10 00:00:00.000000000	150.0	180.0	1	304	2024/01/10 23:58:36	4
5	1005	30.0	2024/01/15 00:00:00.000000000	300.0	350.0	1	305	2024/01/12 07:51:35	5
6	1006	15.0	2024/01/11 00:00:00.000000000	400.0	480.0	1	306	2024/01/14 20:54:57	6
7	1007	7.0	2024/01/12 00:00:00.000000000	120.0	165.0	3	307	2024/01/13 01:24:44	7
8	1008	5.0	2024/01/13 00:00:00.000000000	50.0	70.0	2	308	2024/01/13 06:49:17	8
9	1009	20.0	2024/01/14 00:00:00.000000000	150.0	180.0	1	309	2024/01/10 04:57:43	9
10	1010	30.0	2024/01/15 00:00:00.000000000	600.0	700.0	2	310	2024/01/11 18:22:47	10
11	1011	10.0	2024/01/10 00:00:00.000000000	80.0	100.0	1	311	2024/01/12 21:26:45	11
12	1012	15.0	2024/01/11 00:00:00.000000000	200.0	240.0	2	312	2024/01/10 01:03:01	12
13	1013	12.0	2024/01/13 00:00:00.000000000	120.0	140.0	1	313	2024/01/11 03:07:14	13
14	1014	15.0	2024/01/14 00:00:00.000000000	140.0	160.0	1	314	2024/01/14 09:37:22	14
15	1015	25.0	2024/01/12 00:00:00.000000000	300.0	350.0	1	315	2024/01/10 19:05:46	15
16	1016	50.0	2024/01/15 00:00:00.000000000	500.0	600.0	1	316	2024/01/14 10:04:28	16
17	1017	30.0	2024/01/14 00:00:00.000000000	400.0	480.0	1	317	2024/01/10 12:50:10	17
18	1018	25.0	2024/01/16 00:00:00.000000000	350.0	420.0	1	318	2024/01/11 13:53:01	18
19	1019	10.0	2024/01/10 00:00:00.000000000	100.0	120.0	1	319	2024/01/12 00:23:34	19

5. Dim Transaction Order

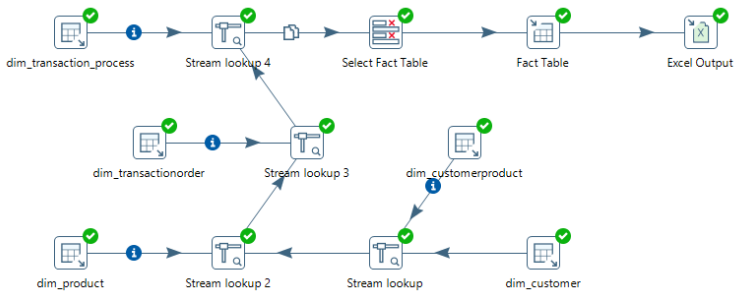


Import tabel dim_transaction dan dim_order, lalu gabungkan kedua tabel tersebut dengan menggunakan relasi foreign key order_id. Setelah itu, susun kolom-kolom yang telah digabungkan sesuai dengan kebutuhan analisis. Hasil output dari proses ini akan disimpan di PHPMyAdmin dan juga diekspor ke dalam format file xls untuk memudahkan pendistribusian dan visualisasi.

Output Pentahoo

#	order_id	delivery_date	status	discount	promotion_date	total_cost	total_sales	quantity	sales_id	FK_TransactionOrder
1	1001	2024/01/15 00:00:00.000000000	Delivered	10.0	2024/01/01 00:00:00.000000000	200.0	250.0	1	301	1
2	1002	2024/01/10 00:00:00.000000000	Delivered	50.0	2024/01/05 00:00:00.000000000	800.0	950.0	1	302	2
3	1003	2024/01/12 00:00:00.000000000	Delivered	5.0	2024/01/08 00:00:00.000000000	100.0	140.0	2	303	3
4	1004	2024/01/18 00:00:00.000000000	Delivered	20.0	2024/01/10 00:00:00.000000000	150.0	180.0	1	304	4
5	1005	2024/01/20 00:00:00.000000000	Pending	30.0	2024/01/15 00:00:00.000000000	300.0	350.0	1	305	5
6	1006	2024/01/22 00:00:00.000000000	Delivered	15.0	2024/01/11 00:00:00.000000000	400.0	480.0	1	306	6
7	1007	2024/01/17 00:00:00.000000000	Delivered	7.0	2024/01/12 00:00:00.000000000	120.0	165.0	3	307	7
8	1008	2024/01/16 00:00:00.000000000	Delivered	5.0	2024/01/13 00:00:00.000000000	50.0	70.0	2	308	8
9	1009	2024/01/21 00:00:00.000000000	Pending	20.0	2024/01/14 00:00:00.000000000	150.0	180.0	1	309	9
10	1010	2024/01/19 00:00:00.000000000	Delivered	30.0	2024/01/15 00:00:00.000000000	600.0	700.0	2	310	10
11	1011	2024/01/18 00:00:00.000000000	Delivered	10.0	2024/01/10 00:00:00.000000000	80.0	100.0	1	311	11
12	1012	2024/01/20 00:00:00.000000000	Delivered	15.0	2024/01/11 00:00:00.000000000	200.0	240.0	2	312	12
13	1013	2024/01/16 00:00:00.000000000	Delivered	12.0	2024/01/13 00:00:00.000000000	120.0	140.0	1	313	13
14	1014	2024/01/23 00:00:00.000000000	Pending	15.0	2024/01/14 00:00:00.000000000	140.0	160.0	1	314	14
15	1015	2024/01/22 00:00:00.000000000	Delivered	25.0	2024/01/12 00:00:00.000000000	300.0	350.0	1	315	15
16	1016	2024/01/20 00:00:00.000000000	Delivered	50.0	2024/01/15 00:00:00.000000000	500.0	600.0	1	316	16
17	1017	2024/01/25 00:00:00.000000000	Pending	30.0	2024/01/14 00:00:00.000000000	400.0	480.0	1	317	17
18	1018	2024/01/21 00:00:00.000000000	Delivered	25.0	2024/01/16 00:00:00.000000000	350.0	420.0	1	318	18
19	1019	2024/01/19 00:00:00.000000000	Delivered	10.0	2024/01/10 00:00:00.000000000	100.0	120.0	1	319	19
20	1020	2024/01/17 00:00:00.000000000	Delivered	20.0	2024/01/12 00:00:00.000000000	300.0	360.0	2	320	20
21	1021	2024/01/25 00:00:00.000000000	Pending	15.0	2024/01/14 00:00:00.000000000	240.0	300.0	3	321	21
22	1022	2024/01/23 00:00:00.000000000	Delivered	20.0	2024/01/15 00:00:00.000000000	200.0	240.0	1	322	22
23	1023	2024/01/19 00:00:00.000000000	Delivered	15.0	2024/01/12 00:00:00.000000000	240.0	300.0	2	323	23
24	1024	2024/01/18 00:00:00.000000000	Delivered	10.0	2024/01/10 00:00:00.000000000	100.0	120.0	1	324	24
25	1025	2024/01/21 00:00:00.000000000	Pending	20.0	2024/01/14 00:00:00.000000000	400.0	480.0	2	325	25
26	1026	2024/01/24 00:00:00.000000000	Delivered	30.0	2024/01/15 00:00:00.000000000	300.0	350.0	1	326	26
27	1027	2024/01/20 00:00:00.000000000	Delivered	5.0	2024/01/11 00:00:00.000000000	120.0	160.0	4	327	27
28	1028	2024/01/22 00:00:00.000000000	Pending	7.0	2024/01/14 00:00:00.000000000	50.0	60.0	1	328	28
29	1029	2024/01/23 00:00:00.000000000	Delivered	8.0	2024/01/12 00:00:00.000000000	60.0	75.0	1	329	29

C. Pembuatan Fact Table



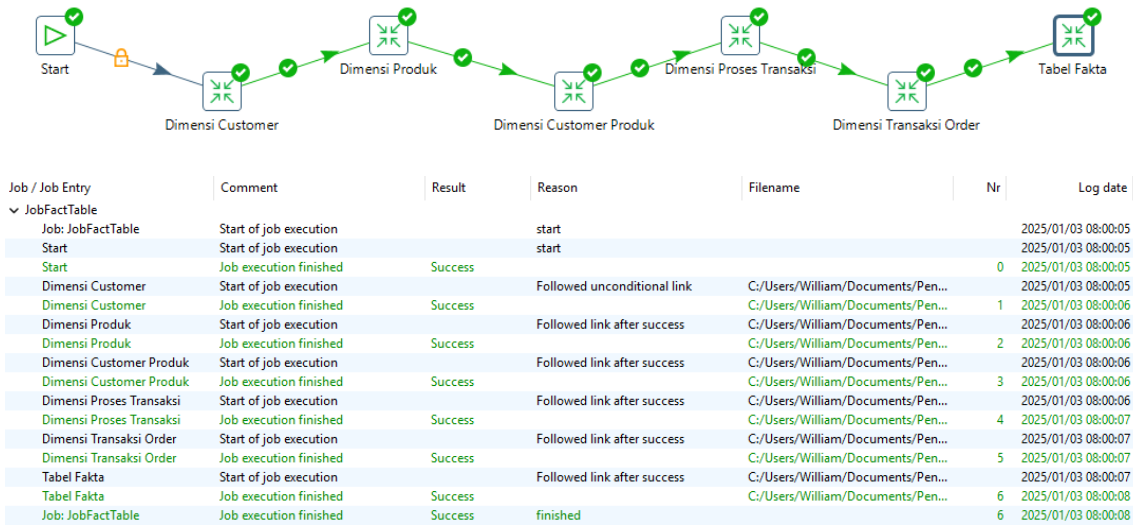
Impor semua tabel dimensi yang telah dibuat untuk dihubungkan di Stream Lookup. Setelah itu, data yang telah digabungkan akan diseleksi melalui fitur Select Values untuk memilih kolom-kolom yang relevan. Hasil dari proses ini akan disimpan ke dalam Fact Table, yang akan menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut.

Output Pentahoo

#	FK_customer	FK_custumerproduct	FK_produk	FK_prosestransaksi	FK_TrasactionOrder	sales_id	cost	total_cost	total_sales	date_time
1	1	1	1	1	1	301	200.0	200.0	250.0	2024/01/14 02:42:57.000000000
2	2	2	2	2	2	302	800.0	800.0	950.0	2024/01/10 23:47:26.000000000
3	3	3	3	3	3	303	50.0	100.0	140.0	2024/01/10 02:42:31.000000000
4	4	4	4	4	4	304	150.0	150.0	180.0	2024/01/10 23:58:36.000000000
5	5	5	5	5	5	305	300.0	300.0	350.0	2024/01/12 07:51:35.000000000
6	6	6	6	6	6	306	400.0	400.0	480.0	2024/01/14 20:54:57.000000000
7	7	7	7	7	7	307	40.0	120.0	165.0	2024/01/13 01:24:44.000000000
8	8	8	8	8	8	308	25.0	50.0	70.0	2024/01/13 06:49:17.000000000
9	9	9	9	9	9	309	150.0	150.0	180.0	2024/01/10 04:57:43.000000000
10	10	10	10	10	10	310	300.0	600.0	700.0	2024/01/11 18:22:47.000000000
11	11	11	11	11	11	311	80.0	80.0	100.0	2024/01/12 21:26:45.000000000
12	12	12	12	12	12	312	100.0	200.0	240.0	2024/01/10 01:03:01.000000000
13	13	13	13	13	13	313	120.0	120.0	140.0	2024/01/11 03:07:14.000000000
14	14	14	14	14	14	314	140.0	140.0	160.0	2024/01/14 09:37:22.000000000
15	15	15	15	15	15	315	300.0	300.0	350.0	2024/01/10 19:05:46.000000000
16	16	16	16	16	16	316	500.0	500.0	600.0	2024/01/14 10:04:28.000000000
17	17	17	17	17	17	317	400.0	400.0	480.0	2024/01/10 12:50:10.000000000
18	18	18	18	18	18	318	350.0	350.0	420.0	2024/01/11 13:53:01.000000000
19	19	19	19	19	19	319	100.0	100.0	120.0	2024/01/12 00:23:34.000000000
20	20	20	20	20	20	320	150.0	300.0	360.0	2024/01/13 19:44:08.000000000
21	21	21	21	21	21	321	80.0	240.0	300.0	2024/01/11 15:32:46.000000000
22	22	22	22	22	22	322	200.0	200.0	240.0	2024/01/13 08:39:45.000000000

4. Build a solution from the ETL process that you have described in the discussion of part IV, the answer to the Data Warehouse UAS IS545 Lecture, by attaching the .KJB file (job program) of PDI Spoon programming that was created.

Job Star Schema



Job ETL pada gambar tersebut mencerminkan alur pembuatan Star Schema di data warehouse. Proses dimulai dari Start, yang merupakan titik awal untuk menginisialisasi alur ETL. Setelah itu, langkah-langkah selanjutnya dijalankan secara berurutan untuk membangun dimensi dan tabel fakta yang mendukung analisis data.

Langkah pertama adalah membangun Dimensi Pelanggan. Pada tahap ini, data pelanggan diekstrak dari sumber data, dibersihkan dari duplikasi, diisi dengan nilai kosong, dan ditransformasikan ke dalam format yang sesuai. Dimensi ini berisi atribut-atribut seperti customer_id, customer_name, dan state_code yang memberikan informasi deskriptif tentang pelanggan. Dimensi ini sangat penting untuk analisis yang berkaitan dengan perilaku atau profil pelanggan.

Selanjutnya, proses membangun Dimensi Produk dilakukan untuk mempersiapkan data produk. Proses ini melibatkan impor data produk mentah, standarisasi atribut seperti kategori, nama, harga, dan deskripsi produk. Dimensi ini berisi informasi penting seperti product_id, category, brand, dan cost, yang mendukung analisis penjualan berdasarkan produk yang ditawarkan.

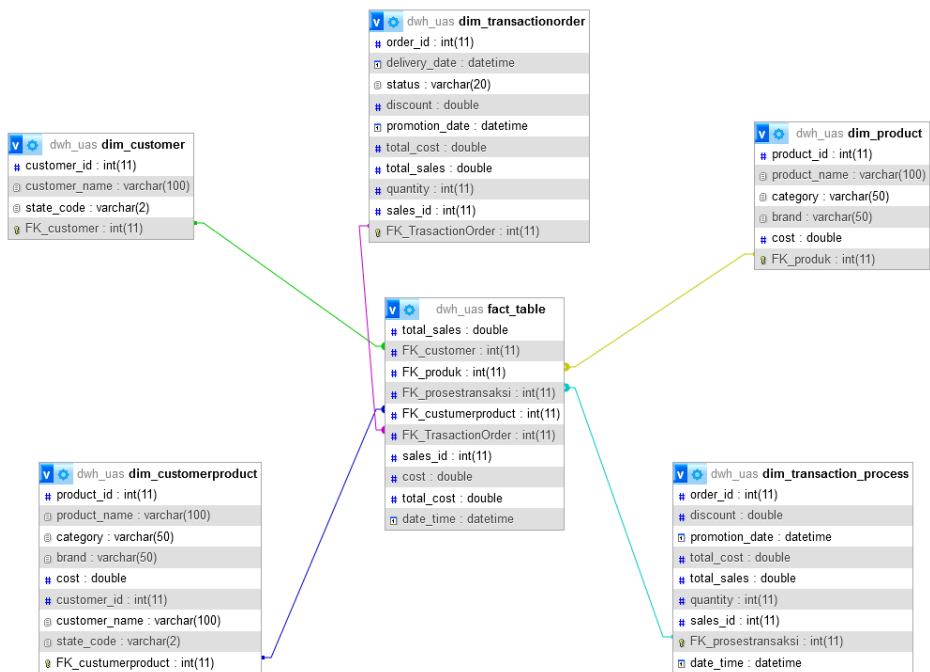
Proses selanjutnya adalah Customer-Product Dimension, yang menghubungkan pelanggan dengan produk. Tahapan ini dirancang untuk menganalisa hubungan antara pelanggan dengan produk yang mereka beli. Dimensi ini memungkinkan analisis seperti pola pembelian pelanggan terhadap produk tertentu atau preferensi pelanggan pada kategori produk tertentu.

Tahap selanjutnya adalah membentuk Dimensi Proses Transaksi, yang berfokus pada informasi transaksi. Dimensi ini mencakup atribut seperti tanggal dan waktu. Informasi ini memberikan konteks temporal dan proses dari setiap transaksi, yang mendukung analisis berbasis waktu.

Setelah itu, Dimensi Transaksi Pesanan dibuat, yang memberikan detail tambahan tentang transaksi, seperti status pesanan (berhasil, gagal, tertunda). Dimensi ini memperkaya data transaksi dengan informasi manajemen yang relevan untuk pelacakan dan evaluasi pesanan.

Terakhir, semua dimensi digabungkan dalam Tabel Fakta, yang merupakan inti dari Skema Bintang. Tabel fakta ini mengintegrasikan kunci utama dari setiap tabel dimensi, seperti Customer_ID, Product_ID, dan Transaction_ID. Selain itu, tabel ini juga menyimpan data kuantitatif seperti Jumlah Penjualan, Total Pendapatan, dan Volume Transaksi. Tabel fakta memungkinkan analisis mendalam seperti total penjualan, pendapatan per produk, atau tren transaksi.

Star Schema



Star schema ini dirancang untuk menganalisis penjualan berdasarkan dimensi pelanggan, produk, proses transaksi, dan detail pesanan. Struktur ini mempermudah proses query dalam sistem data warehouse untuk menghasilkan laporan atau analisis. Dalam pembuatan Star Schema, dimensi berfungsi sebagai tabel pendukung yang memberikan informasi deskriptif, sedangkan tabel fakta adalah pusat analisis kuantitatif. Struktur ini dirancang untuk memudahkan dalam melakukan query dan analisis data bisnis dengan performa yang optimal. Proses ini memastikan data yang dihasilkan terstruktur, terintegrasi, dan siap digunakan untuk pengambilan keputusan strategis.

Fact Table (dwh_uts_fact_table):

Tabel ini berfungsi sebagai pusat dari star schema dan mencatat metrik utama, yaitu data kuantitatif yang menjadi fokus analisis.

Kolom-kolom penting:

- total_sales: Total penjualan.
- total_cost: Total biaya.
- Foreign keys (FK_customer, FK_produk, FK_transactionorder, dll.): Menghubungkan ke tabel dimensi.
- date_time: Waktu transaksi.

Dimensi:

Tabel dimensi menyediakan atribut tambahan yang menggambarkan fakta dalam tabel fact. Ada lima tabel dimensi di schema ini:

a. dwh_uts_dim_customer:

Berisi informasi tentang pelanggan.

Kolom-kolom penting:

- customer_id: ID unik pelanggan.
- customer_name: Nama pelanggan.
- state_code: Kode negara bagian.

b. dwh_uts_dim_product:

Berisi informasi tentang produk.

Kolom-kolom penting:

- product_id: ID unik produk.
- category: Kategori produk.
- cost: Biaya produk.

c. dwh_uts_dim_transactionorder:

Berisi detail tentang pesanan transaksi.

Kolom-kolom penting:

- order_id: ID unik pesanan.
- delivery: Status pengiriman.
- order_date: Tanggal pesanan.

d. dwh_uts_dim_transaction_process:

Berisi informasi tentang proses transaksi.

Kolom-kolom penting:

- order_id: ID unik pesanan (hubungan dengan transactionorder).
- discount: Diskon yang diberikan.
- total_sales: Penjualan setelah diskon.

e. dwh_uts_dim_customerproduct:

Menyimpan hubungan antara pelanggan dan produk.

Kolom-kolom penting:

- product_id: ID produk.
- customer_name: Nama pelanggan.
- state_code: Lokasi pelanggan terkait produk.

Relasi:

Setiap tabel dimensi terhubung ke tabel fakta melalui foreign key:

FK_customer: Menghubungkan tabel fact dengan tabel dim_customer.

FK_produk: Menghubungkan ke tabel dim_product.

FK_transactionorder: Menghubungkan ke tabel dim_transactionorder.

FK_customerproduct: Menghubungkan ke tabel dim_customerproduct.